Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 6. Исходные кадры 459–500. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

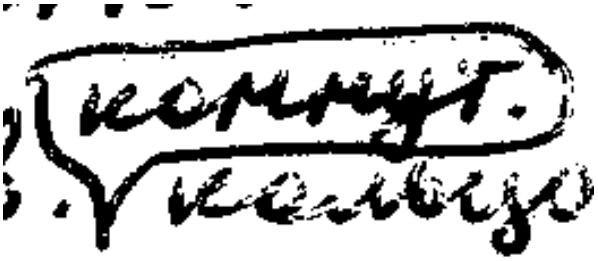
Глава 6

GELFAND-P000459

В. Бухштабер.

Формальные группы.

Было опред. формальной группы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000459

Рисунок и набранное описание. Сокращение «коммут.» вписано в обведённую выноску над словом «кольцо».

коммут.

A — произв. кольцо с 1;

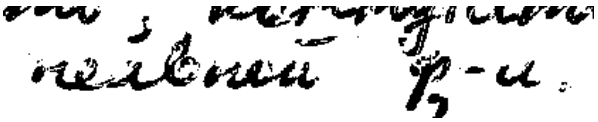
$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i, \qquad a_i \in A$$

Форм. группа:

$$F(x,y) = x + y + \sum_{i+k\geq 2} a_{ik} x^i y^k$$

— форм. степ. ряд.

Условия: ассоциативность, коммутативность (она след. из ассоц.). Сущ. обр. элем. из теор. о неявной ф-и.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000459

Сомнительное чтение. Последние слова читаются «неявной ф-и».

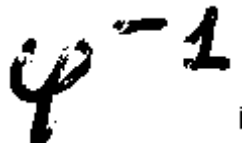
Изоморфизм:

$$z = \varphi(x) = x + a_1 x^2 + \ldots; \qquad \varphi^{-1}(x) = z - a_1 z^2 + \ldots$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000459

Сомнительное чтение. Знак в первой формуле читается φ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000459

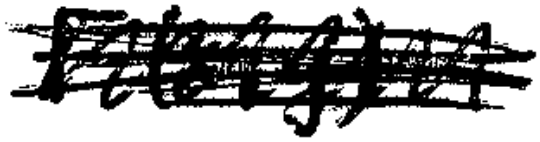
Сомнительное чтение. Перед показателем -1 читается тот же знак φ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000459

Сомнительное чтение. В скобках виден x, в правой части — z.

... и одна получ. из другой заменой переменных.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000459

Неразобранный фрагмент. Запись перед «и одна» зачёркнута. Целое чтение не установлено.

Будут классифицированы форм. группы (но не с точностью до изом. — это отдельная задача)

Ряд $g(x) = x + \dots$ наз. логарифмом гр. F, если

$$F(x, y) = g^{-1}(g(x) + g(y))$$

Лемма Лазара. Если A есть $\mathbb{Q}$-модуль, то любая форм. группа $F(x, y)$ над A имеет логарифм.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000459

Сомнительное чтение. Предположительно «Лазара». Возможное чтение гласной после «з» — «у».

Док-во. (см. Мат., $13 : 6$)

GELFAND-P000460

Рассм. вместо A кольцо $A[[t]]$; t — время.

Тогда опр. сдвиг $x \mapsto F(x, t)$ (сдвиг форм. перем. на время t).

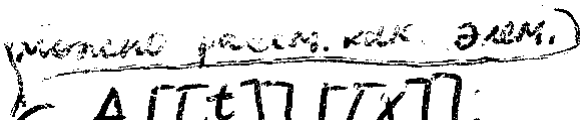
Дифференциал:

$$\omega(x) = \psi(x)\, dx$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

Сомнительное чтение. Первый знак коэффициента передаётся как ψ. Та же буква повторяется в формулах ниже.



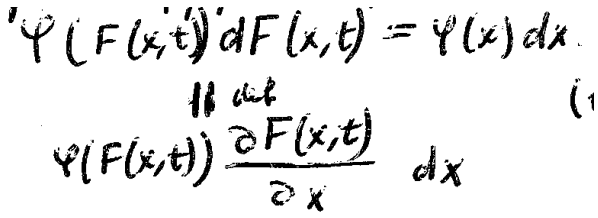
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

Рисунок и набранное описание. Над формулой тонкой линией выделена приписка.

можно рассм. как элем.

$$\psi(x) \in A[[t]][[x]]; \quad A \subset A[[t]]$$

Инв. форма (дифференциал):



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

Рисунок и набранное описание. Два вертикальных штриха и «или» стоят между формулами.

$$\psi(F(x,t))\, dF(x,t) = \psi(x)\, dx.$$

|| или

$$\psi(F(x,t))\, \frac{\partial F(x,t)}{\partial x}\, dx$$

$$\psi(F(x,t))\,\frac{\partial F(x,t)}{\partial x} = \psi(x)$$

(t параметр; дифференциал берётся только по x)

Положим $x = 0$:

$$\psi(t)(1+\ldots)|_{x=0} = \psi(0),$$

$$\psi(t) = \psi(0)\,\frac{1}{\left.\dfrac{\partial F(x,t)}{\partial x}\right|_{x=0}}.$$

Таковы ряды, явл. коэфф. при инв. дифференциале.

Каноническая форма:

$$\omega(x) = \frac{1}{\left.\dfrac{\partial F(x,y)}{\partial y}\right|_{y=0}}\,dx$$

является ... инвар. дифференциалом (простое упражнение).



Сомнительное чтение. Между словами виден густой вертикальный знак. Его чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

Это даёт хар-ку.

Рассм. форм. ряд

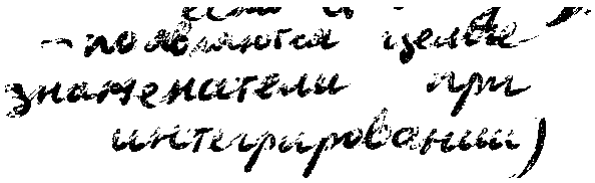
$$g(x) = \int_0^x \omega(x) = x + \ldots$$

(важно, что A есть $\mathbb{Q}$-модуль! — появляются целые знаменатели при интегрировании)



Сомнительное чтение. После «модуль» читается восклицательный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460



Сомнительное чтение. Первое слово после тире читается «появляются».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

Интегрируем соотн.:

$$\psi(F(x,t))\,dF(x,t) = \psi(x)\,dx$$
$$g(F(x,y)) = g(x) + C;$$

Здесь интегрируется по x (t — пар.), поэтому $C = C(y)$.

Положим $x = 0$. Получим: $C = g(y)$ ...



Неразобранный фрагмент. Запись после $C = g(y)$ зачёркнута и не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

$$g(F(x,y)) = g(x) + g(y)$$
$$F(x,y) = g^{-1}(g(x) + g(y)). \quad !! \qquad \blacksquare$$

Следствие Над $\mathbb{Q}$-мод. все форм. законы сильно изом.

Универс. закон: рассм. $g(x) = x + \sum g_i x^{i+1}$ — ряд, его кольцо $\mathbb{Q}[g_i]$.

$$F(x,y) = g^{-1}(g(x) + g(y));$$

Над $\overset{\downarrow}{\mathbb{Q}}[g_i]$ получ. универс. закон. (для всех $\mathbb{Q}$-модулей)



Сомнительное чтение. Под стрелкой наведена буква $\mathbb{Q}$. Прежние штрихи не отделяются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

Будем классиф. над произв. кольцами A (коммут. и с 1)

Сомнительное чтение. Первое слово читается «Будем».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

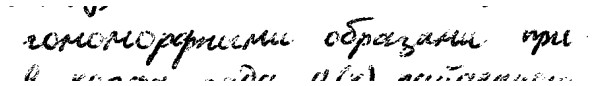


Рисунок и набранное описание. Дуга со стрелкой идёт от записи универсального закона к скобке перед «Универсальность».

[Универсальность:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

любой ряд $F(x,y)$ над $\mathbb{Q}$-мод. A получ. из такого заменой коэффициентов их гомоморфными образами при гомом. кольца $\mathbb{Q}[g_i]$ в A, перевод. g_i в коэфф. ряда $g(x)$, найденные выше]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000460

Сомнительное чтение. Окончания обоих слов читаются во множественном числе «гомоморфными образами».

GELFAND-P000461

Рассм. теперь общий случай: A не обяз. $\mathbb{Q}$-модуль.

Рассм. ряд $F(x,y) = x + y + \sum a_{i,j} x^i y^j$

$a_{i,j}$ — алг. независ. переменные.

Рассм. $\mathbb{Z}[a_{i,j}]$, $\deg a_{i,j} = i + j - 1$

Из него получ. форм. группа

$$F(F(x,y),z) = x + y + z + \sum a_{i,j,k} x^i y^j z^k, \quad a_{i,j,k} \in \mathbb{Z}[a_{i,j}].$$
$$F(x,F(y,z)) = x + y + z + \sum a'_{i,j,k} x^i y^j z^k \qquad a'_{i,j,k} \in \mathbb{Z}[a_{i,j}]$$

Рассм. в $\overline{\overline{\mathbb{Z}[a_{i,j}]}}$ идеал J, порожд. однор. элем. $\{a_{i,j,k} - a'_{i,j,k}\}$ и элементами $\{a_{i,j} - \overline{\overline{a_{j,i}}}\}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

Неразобранный фрагмент. Над зачёркнутой записью вписано $\mathbb{Z}[a_{i,j}]$. Прежняя запись не разобрана.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

Сомнительное чтение. Над вторым коэффициентом $a_{j,i}$ остались зачёркнутые штрихи.

Теперь заменим $a_{i,j}$ в $F(x,y)$ на $a_{i,j} \bmod J$ — $\overline{\overline{\ }}$ получим ряд $F \in \Lambda[[x,y]]$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

Неразобранный фрагмент. Запись перед «получим» зачёркнута и не разобрана.

$$\Lambda = \mathbb{Z}[a_{i,j}]/J$$

Это универс. группа. (ясно).

Теор. Лазара, Λ — кольцо полиномов от образующих по одной в каждой размерности:

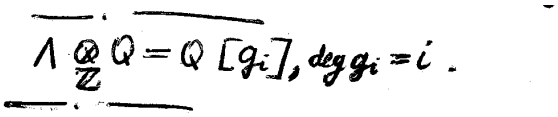
$$\Lambda = \mathbb{Z}[a_i], \quad i \geq 1, \quad \deg a_i = i.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

Сомнительное чтение. В слове «одной» предпоследняя буква густо наведена.

По лемме Лазара:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

Рисунок и набранное описание. Две пары черт с точками расположены над и под равенством.

$$\Lambda \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = \mathbb{Q}[g_i], \ \deg g_i = i.$$

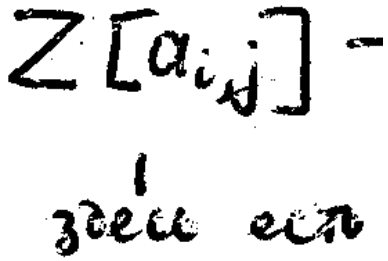
1. Сколько мульт. образующих имеет Λ?

Рассм. $\widetilde{\Lambda} = \Lambda/$(разложимым элементам).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

Сомнительное чтение. Слово в знаменателе предположительно «разложимым».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

Рисунок и набранное описание. Короткая вертикальная черта соединяет первое кольцо с пояснением.

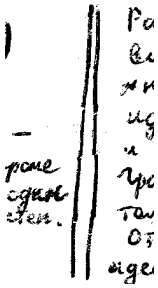
$\mathbb{Z}[a_{i,j}] \longrightarrow \Lambda \longrightarrow 0.$

|

здесь есть идеал, порожд. разл. элем. (произв. 2-х ненулев. степени)

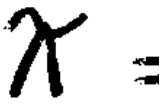
Имеем: $\widetilde{\Lambda} = \sum_{i \geq 0} \widetilde{\Lambda}_i$;
умножение — нулевое, кроме случая, когда один из $\dddot{-}$ 0-й элем.

Разлож. элем. — элем. вида $a \cdot b$, где a и b * * необратимы. Берется идеал, ими порождённый, и $\widetilde{\Lambda}$ — факторкольцо.
Градуировка $\Rightarrow$ обратимы только элем. 0-й степ.
Отсюда идеал этот — образ идеала разл. эл. из $\mathbb{Z}[a_{i,j}]$.



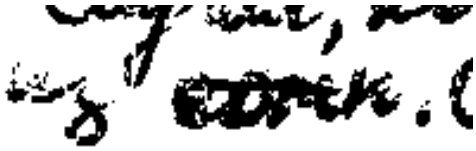
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

Рисунок и набранное описание. Две вертикальные черты отделяют правую приписку.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

Сомнительное чтение. Слева от равенства, вероятно, $\widetilde{\Lambda}$ со слитной тильдой. Возможное чтение — χ.



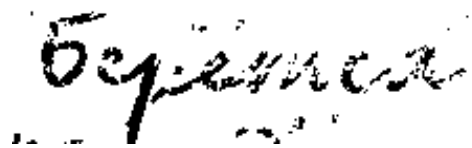
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

Неразобранный фрагмент. Короткая запись после «из» зачёркнута и не разобрана.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

Сомнительное чтение. В правой приписке читается «необратимы».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

Сомнительное чтение. После «необратимы» читается «Берется».

$\widetilde{\Lambda}_n$ — абелева гр. по слож. с образующ. — обр. мульт. гр. Λ в размерности n.

$$F(F(x,y),z) = F(x,y) + z + \sum a_{i,j} \dddot{-} (x+y)^i z^j$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

Неразобранный фрагмент. Запись перед $(x+y)^i$ зачёркнута и не разобрана.

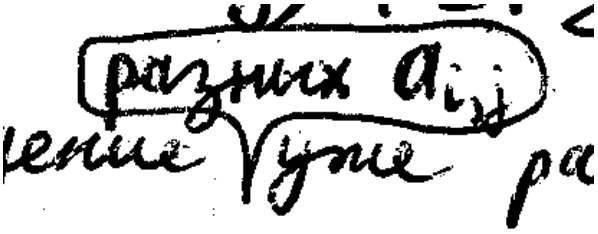


Рисунок и набранное описание. В обведённую выноску над строкой вписано «разных $a_{i,j}$».

разных $a_{i,j}$

(в $\widetilde{\Lambda}$ произведение уже равно 0).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000461

$$F(x, F(y,z)) = x + F(y,z) + \sum a_{i,j} x^i (y+z)^j$$

$\widetilde{\Lambda}$ получ. из своб. аб. группы, порожд. $a_{i,j}$, профакториз. по соотн. ...

Пусть $h(x,y) = \sum h_{i,j} x^i y^j = F(x,y) - x - y$.

$$h(x,0) = 0, \quad h(0,y) = 0.$$

GELFAND-P000462

Соотн. Лазара:

$$h(x,y) + h(x+y,z) = h(y,z) + h(x,y+z). \qquad (*)$$

Дост. брать однор. многочлены h.

У Лазара: методы теории чисел.

Задача: найти все решения $(*)$ [однор. многочл.] над нек-рым кольцом K.

Все решения — группа L, Всё над кольцом K

$$L \longrightarrow \mathrm{Ext}^{2,n}_{K[x]}(K,K) \longrightarrow 0.$$

Введём в $K[x]$ структ. Хопфа: мульт. гомоморфизм

$$\Delta : K[x] \longrightarrow K[x] \otimes_K K[x] \qquad \text{(косложение)}.$$
$$x \longrightarrow x \otimes 1 + 1 \otimes x$$

У алг. Хопфа есть когомологии. Алг. градуир. $\Rightarrow$ когом. биградуир. Отсюда 2 индекса у Ext.

Далее:

$$\begin{array}{ccc} & \text{слева и справа} & (x+y+z)^n - x^n - y^n - z^n \\ & \downarrow & \\ 0 \longrightarrow \{c((x+y)^n - x^n - y^n),\ a \in K\} & \longrightarrow L \longrightarrow & \mathrm{Ext}^{2,n}_{K[x]}(K,K) \longrightarrow 0. \end{array}$$

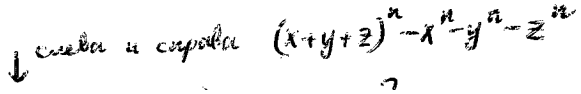


Рисунок и набранное описание. Стрелка от приписки направлена вниз к первому члену последовательности.

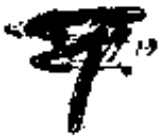
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462



Сомнительное чтение. Перед скобками предположительно c. Отдельно написано $a \in K$. Оба знака густо наведены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

$\underline{\underline{n=2}}$. Многочл. 2-й степени $\underline{\underline{cxy}}$.



Сомнительное чтение. Знак над «Многочл.» зачёркнут и не разобран.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

$\underline{\underline{n=3}}$ $h(x,y) = C_1x^2y + C_2xy^2$

$$\widetilde{\Lambda} = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}_3.$$

Сомнительное чтение. Читается $\widetilde{\Lambda} = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}_3$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

1 реш. по лемме Лазара: $c((x+y)^n - x^n - y^n)$

$h(x,y) = x^2y + xy^2$ для всех колец

$h(x,y) = x^2y$ для колец, явл. $\mathbb{Z}_3$-модулями



Сомнительное чтение. В этой строке у $\mathbb{Z}$ нижний индекс 3.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

x^2y

———————— . ————————

Рассм. комодули над алг. Хопфа A — это аб. гр. N, для к-рой есть отобр. $N \longrightarrow A \otimes N$ с ест. усл.

———————— . ————————

Надо прав. подобр. резольвенту: будут все циклы без границ (миним. резольвента). ~~по~~



Сомнительное чтение. Под зачёркиванием после скобки предположительно «по».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

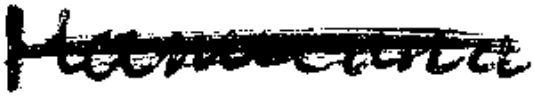
———————— . ————————

~~Н...~~



Сомнительное чтение. В начале зачёркнутого заголовка видна «Н».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462



Неразобранный фрагмент. Остальная часть зачёркнутого заголовка не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

Подсчёт группы Ext^2.

1°. K — ~~...~~ комодуль над алг. Хопфа $K[x]$.



Сомнительное чтение. Между тире после K и «комодуль» зачёркнут густой прямоугольный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

~~...~~ $x \longrightarrow x \otimes 1 + 1 \otimes x$



Сомнительное чтение. Перед x в приписке виден густо перечёркнутый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

$$K \longrightarrow K \otimes K[x] \quad \overleftarrow{\ldots}$$

Сомнительное чтение. Начало зачёркнутой приписки похоже на $\leftarrow$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

Неразобранный фрагмент. Остальные штрихи после $K[x]$ не разобраны.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000462

$1 \longrightarrow 1 \otimes 1$ и дальше по линейности.

GELFAND-P000463

Рассм.

$$K_*[x] = \mathrm{Hom}_K(K[x], K).$$

(«дифф. операторы»).

$$(x_*^n, x^m) = \delta_{n,m}$$

Умножение:

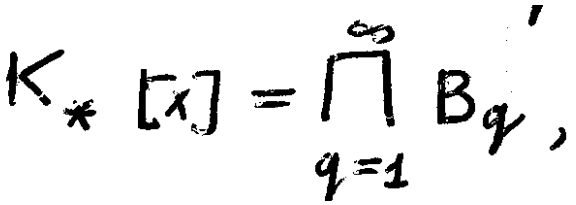
$$x_*^n \cdot x_*^m = C_{n+m}^n x_*^{n+m} \quad \text{— таблица.}$$

Здесь K не участвует.

Дост. считать $K = \mathbb{Z}_p$ или $\mathbb{Q}$.

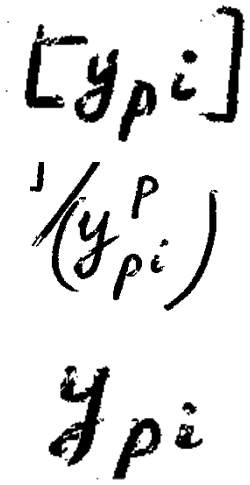
$$K_*[x] = \prod_{q=1}^{\infty} B_q, \qquad B_q = \mathbb{Z}_p[y_{p^i}]/(y_{p^i}^p)$$

Сомнительное чтение. Слева написано $K_*[x]$. У знака произведения нижний предел $q = 1$ и верхний ∞.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000463

$y_1, \ldots, y_i, \ldots, y_{p^i}$ — образующие.



Сомнительное чтение. В трёх местах i при p приподнят. Набрано y_{p^i}. В знаменателе у y отдельно стоит верхняя степень p.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000463

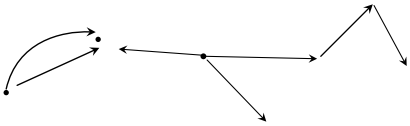
GELFAND-P000464

30/X-72г. Сем. Гельфанда.
И. Бернштейн
И.М.Г.



Рисунок и набранное описание. Две стрелки слева направлены к общему узлу. Из среднего узла идут стрелки влево, вправо и вниз вправо. Справа видна ломаная с наконечниками. Мелкие штрихи в узлах не прочитаны как буквы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464



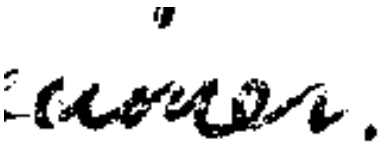
Есть ориентированный граф. Это категория.

~~Р~~ Рассм. какие л. диаграммы, где в точках — вект. пр-ва, на стрелках отобр. (функторность не требуется).



Сомнительное чтение. В начале зачёркнутого знака видна петля. Возможно «Р».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464



Сомнительное чтение. Перед «диаграммы» предположительно «какие л.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

Зад. — классифицировать.

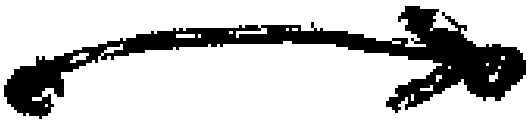


Рисунок и набранное описание. Между двумя точками проведена слегка выгнутая стрелка вправо.

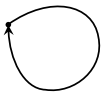


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

Зад. о классиф. отобр. Инв. лишь dim Ker и dim Coker. Свод. к вложению.



Рисунок и набранное описание. Одна петля. Наконечник на её левой стороне направлен вверх.

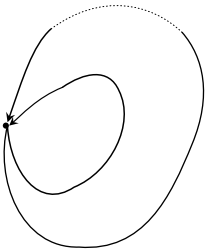


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

одно преобр.



Рисунок и набранное описание. Две петли с общим левым узлом. Верхняя часть внешней дуги бледная. Возле узла видны наложенные штрихи наконечников.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

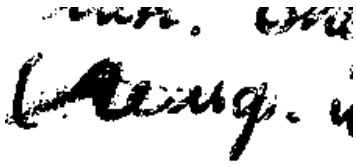
— зад. неразрешима (пара произв. лин. операторов). ...



Сомнительное чтение. Короткая запись перед «Она» зачёркнута и не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

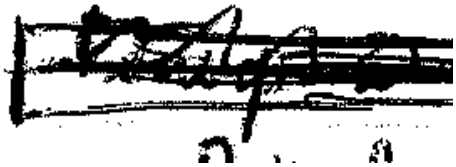
Она свод. к зад. о коммутирующих (Гельф. и Пономарёв).



Сомнительное чтение. Первая буква наведена. Сокращение читается «Гельф.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

~~Свод....~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

Сомнительное чтение. Начало зачёркнутой строки предположительно «Свод.».

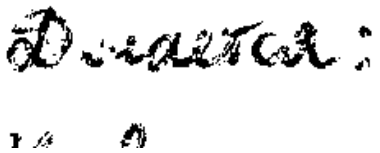


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

Неразобранный фрагмент. Остальная зачёркнутая строка не разобрана.

Пр-во и подпр-во.
Пр-во и 2 подпр-ва } трив.

Делается: пр-во и 3 лин. подпр-ва.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

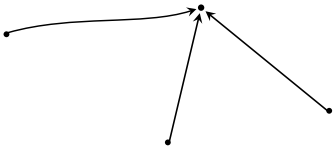
Сомнительное чтение. Начало строки предположительно «Делается».

Инвариантов 9, а не 8!



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

Рисунок и набранное описание. Три стрелки направлены к верхнему узлу. Их наконечники частично сливаются.

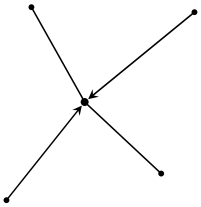


(задача).



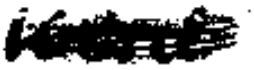
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

Рисунок и набранное описание. Четыре луча сходятся к густому центральному узлу. Направления двух лучей из-за наложения штрихов не установлены.



Пр-во и 4 подпр-ва классиф. (Гельф. и Поном.) — ... уже беск. число неразл.

Неразобранный фрагмент. Слово после тире зачёркнуто и не разобрано.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000464

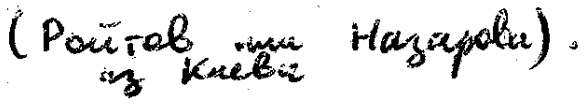
Габриэль: в каких графах конечное число неразл. систем?

Ответ: нарисовать схему Дынкина! — они и только они явл. такими графами.

Исключения: схемы с двойными (вообще кратными) стрелками.

GELFAND-P000465

Теорема (Ройтов или Назаровы).
из Киева



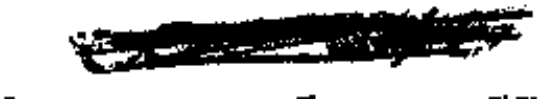
Сомнительное чтение. Фамилии предположительно «Ройтов» и «Назаровы». Под первой строкой приписано «из Киева».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

Опис. класс схем, где есть классифик. как у Гельф. и Пономарёва.

Связь ... с особенностями! — см. Артин, Тюрина, Брискорн.

Неразобранный фрагмент. Слово между «Связь» и «с особенностями» зачёркнуто и не разобрано.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

И.Б. Категория вект. пр-в над точками и отобр. над стрелками.
(Граф фиксирован). Опред. прямая сумма. Это $\mathrm{Cat}(\Gamma)$ (Γ — граф)
Морфизмы — отобр. над каждой точкой с коммут. диагр.

- категория линейных пространств.

Важно: не обязательно отожд. изоморфные.



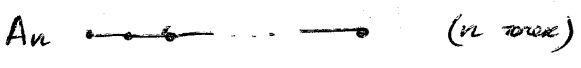
Сомнительное чтение. Сокращение перед «изоморфные» предположительно «отожд.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

Легко видеть, что $\forall$ объект $= \sum$ неразлож. (однозн. с точн. до изом.).

1) Классиф. Γ, в к-рых конечное число неразл. объектов.

Огранич. связными:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

Рисунок и набранное описание. У третьей левой вершины над горизонтальной линией виден маленький угловой штрих.

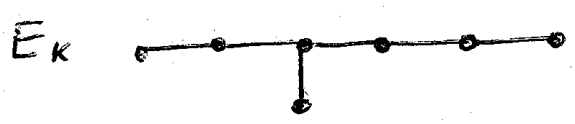
A_n . . . (n точек)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

Рисунок и набранное описание. На отрезке между третьей и четвёртой вершинами виден небольшой наконечник влево.

D_n $n \geq 4$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

Рисунок и набранное описание. На горизонтальной цепи шесть узлов. От третьего узла слева отходит ветвь вниз.

E_k

$k = 6, 7, 8$ (слева обязательно 2 отрезка).

Стрелки расставл. произвольно!!

D_4 — пр-во и 3 подпр-ва.

Идея: нет циклов (получ. соб. значения), нет



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

Сомнительное чтение. Сокращение в скобках предположительно «получ.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

Рисунок и набранное описание. Четыре отрезка сходятся к чёрной точке. На концах отдельных узлов не видно.

— будет беск. число.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

Рисунок и набранное описание. На обоих концах цепочки развилки. Пять узлов обозначены на самой цепочке.

— тоже невозм., т.к. отожд.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

Сомнительное чтение. Последнее сокращение предположительно «отожд.».

2) Кол-во неразл. об. не зависит от напр. стрелок.

Он характериз. набором размерностей!!

надо рассм. сист. корней

γ — полож. корень, α_i — пр. корни.

Каждому корню — неразл. объект

$$\gamma = \sum n_i \alpha_i, \qquad n_i \text{ — размерности!!}$$





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

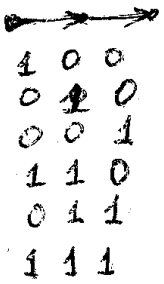
Сомнительное чтение. Оба знака имеют нижнюю петлю и два верхних штриха. Условно набрано γ.

Кол-во = кол-ву простых корней.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

Сомнительное чтение. В этой строке читается «простых корней».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

Рисунок и набранное описание. Под цепочкой с двумя стрелками вправо стоят шесть строк размерностей.

1	0	0
0	1	0
0	0	1
1	1	0
0	1	1
1	1	1



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000465

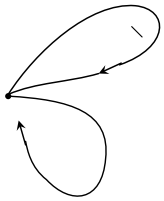
Сомнительное чтение. Средняя единица во второй строке наведена. Справа от неё виден остаток петли.

3) Рассм. те Γ, для к-рых $\mathrm{Cat}(\Gamma)$ разрешима.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

Рисунок и набранное описание. Две петли имеют общий узел. В верхней петле есть короткий косой штрих, отдельно от наконечника.



C

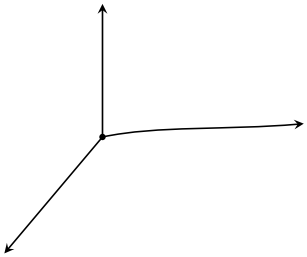
Неразрешим. катег. — если есть влож. $C \longrightarrow \mathrm{Cat}(\Gamma)$, перев. неизом. объекты в неизом.

Они классиф. и соотв. расшир. схемам Дынкина!



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

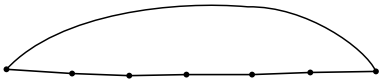
Рисунок и набранное описание. Три стрелки выходят из одного узла вверх, вправо и влево вниз.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

Рисунок и набранное описание. Семь точек соединены вдоль прямой. Дуга соединяет крайние точки.



$\widehat{A}_n$

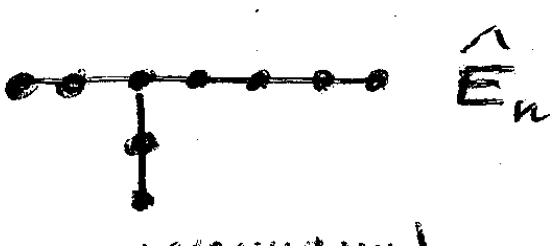


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

Рисунок и набранное описание. Семь точек вдоль цепочки и две ветви на каждом конце.

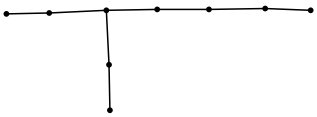


$\widehat{D}_n$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

Рисунок и набранное описание. Семь точек на горизонтали. От третьей слева отходят вниз два отрезка с точками.



$\widehat{E}_n$

(появл. в теории ~~гр.~~ групп, порождённых отражениями.)



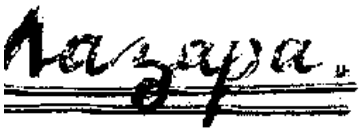
Сомнительное чтение. Зачёркнутая приписка над строкой предположительно «гр».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

Это все графы, для к-рых зад. разрешима.

В. Бухштабер.

Теор. Лазура.



Сомнительное чтение. Фамилия здесь предположительно «Лазура». Возможное чтение гласной — «а».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

$$\Lambda = \mathbb{Z}[a_1, \ldots, a_n, \ldots], \qquad \deg a_n = n \geq 1.$$

Док-во.

$$\Lambda \longrightarrow \bar{\Lambda} = \Lambda/(\text{разл.})$$



Сомнительное чтение. Над второй Λ горизонтальная черта. В знаменателе читается «разл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

$\bar{\Lambda}$ — универс. кольцо для таких полиномов $h(x, y)$,

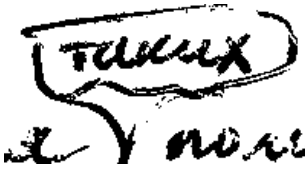


Рисунок и набранное описание. «таких» вписано в выноску перед «полиномов».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

что $h(x, y) = h(y, x), \quad h(x, 0) = 0,$

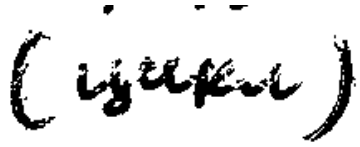
$$h(y, z) + h(x, y + z) = h(x, z) + h(y, x + z).$$



Рисунок и набранное описание. «что» вписано в отдельную выноску перед условиями.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

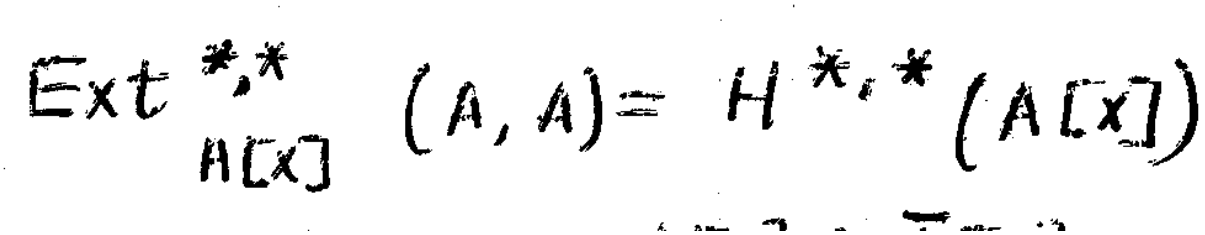
Это когомологии: $\underset{\text{(циклы)}}{dh} = 0$ (в бар-конструкции для полиномов)



Сомнительное чтение. Под dh читается «циклы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

$$\mathrm{Ext}^{*,*}_{A[x]}(A,A) = H^{*,*}(A[x])$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

Сомнительное чтение. Под Ext стоит $A[x]$. В обеих частях сверху по две звёздочки.

$$A[x] \longrightarrow A[x] \otimes \bar{A}[y]$$
$$x \longrightarrow x + y$$



Сомнительное чтение. Под первой стрелкой написано $x \longrightarrow x + y$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

Когом. счит. с пом. резольвент.

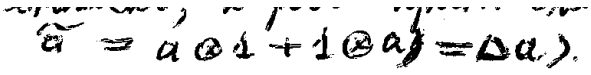
Бар-констр. — одна из резольвент.

$$\mathcal{A}: \quad A[x] \xrightarrow{\Delta} A[x] \otimes \bar{A}[y] \longrightarrow A[x] \otimes \bar{A}[y] \otimes \bar{A}[z] \longrightarrow \dots$$

$\bar{A}[y]$ — многочлены без своб. члена.

Получ. ацикличный комплекс, к-рый прим. для вычисл. когомологий

$$(\text{ставим всюду} \underset{h(x,y)}{—} \tilde{a} \Rightarrow a \otimes 1 + 1 \otimes a) = \Delta a).$$



Сомнительное чтение. Над a волнистая черта. Следующий знак предположительно $\Rightarrow$. Видны обе закрывающие скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

Надо классиф. циклы в конкретной резольвенте.

$$0 \longrightarrow B \longrightarrow Z \longrightarrow H^2(A[x]) \longrightarrow 0$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000466

Сомнительное чтение. После B написано Z, у H верхний индекс 2.

$x^n \longrightarrow (x+y)^n - x^n - y^n$ (это границы)

GELFAND-P000467

Переход к полученн. резольв. с пом. функтора $\mathrm{Hom}(\cdot, A)$



Сомнительное чтение. Сокращение перед «резольв.» читается «полученн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000467

В ацикл. резольв.

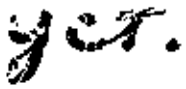
$$x \longrightarrow x + y$$
$$x^n \longrightarrow (x+y)^n.$$

Надо рассм. $\mathrm{Hom}_{A[x]}(\mathcal{A}, A)$ (по 1-му сомножителю уст. структ. $A[x]$-мод.).



Сомнительное чтение. У Hom нижний индекс $A[x]$. В скобках $\mathcal{A}, A$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000467



Сомнительное чтение. После «сомножителю» читается «уст.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000467

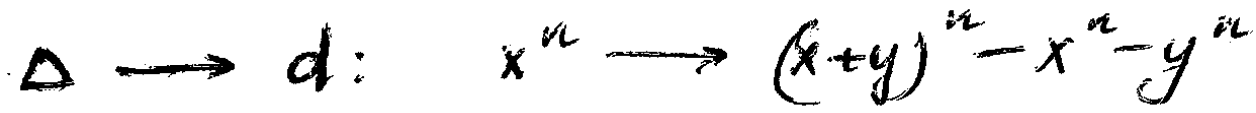
$$A \xrightarrow{d} A[y] \xrightarrow{d} A[y] \otimes A[z] \xrightarrow{d} \dots$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000467

Сомнительное чтение. На этой строке $A[y]$ и $A[z]$ записаны без надчёркиваний.

$$\Delta \longrightarrow d: \qquad x^n \longrightarrow (x+y)^n - x^n - y^n$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000467

Сомнительное чтение. На следующей строке видны оба вычитаемых члена, x^n и y^n.

$$\Delta: \quad h(x,y) \longrightarrow h\big(\underset{\|}{\Delta x}, y\big) - h\big(x, \underset{\|}{\Delta y}\big)$$
$$x+z \qquad\qquad y+z$$



Сомнительное чтение. Между членами стоит густо наведённый горизонтальный знак. Условно набран минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000467

$\mathcal{A}$ — послед. $A[x]$-модулей,



Сомнительное чтение. В конце строки виден низкий короткий штрих, похожий на запятую.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000467

$A[x] \otimes y^k$ — подмодули

Из-за $\overline{A[y]}$:

$$x^n \longrightarrow (x+y)^n - x^n \qquad \text{(т.к. без своб. члена)}$$

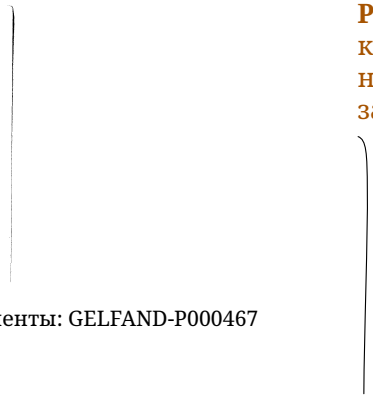


Рисунок и набранное описание. По правому краю кадра видна длинная черта. Она начинается небольшим загибом и заканчивается немного ниже разделителя.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000467

GELFAND-P000468

13/XI-72г. Сем. Гельфанда.

Л. Вассерштейн.

A — ассоциат. кольцо (не обязательно с 1).

iA — кольцо с формально присоед. единицей.

$iA/A = \mathbb{Z}$, A — двустор. идеал в iA.

GA — мульт. группа кольца.

$GA \subset A$

$(a, b) \longrightarrow a + b + ab$ Это бинарная ассоц. опер.

$$\| \qquad (e + a)(e + b) - e = a + b + ab$$

~~iA~~ GA — мн-во обратимых элементов отн. этой операции.



Сомнительное чтение. Короткая зачёркнутая запись перед GA предположительно iA.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

$$a \longrightarrow 1 + a, \qquad A \longrightarrow 1 + A$$

гомоморфизм. в обычные обрат. элем.

$$f : A \longrightarrow B$$
$$f(GA) \subset GB$$



Сомнительное чтение. Знак перед GB наведён. Условно набрано $\subset$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

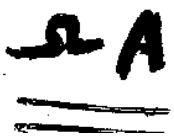
i, G — функторы в кат. колец с 1 и кат. групп.

$M_k A$ — матрицы $k \times k$ с обычным умножением.

$\widetilde{\Omega} A = \{a = (a_{ij})\}$, в $\forall$ строке и столбце конеч. число элем. $\neq 0$, (это кольцо)

MA — подкольцо конечных матриц (конечное число элем. $\neq 0$). (двустор. идеал в $\widetilde{\Omega} A$).

$\Omega A = \widetilde{\Omega} A / MA$



Сомнительное чтение. Буква перед A слева густо наведена. Читается Ω.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

$M, \widetilde{\Omega}, \Omega$ — функторы.

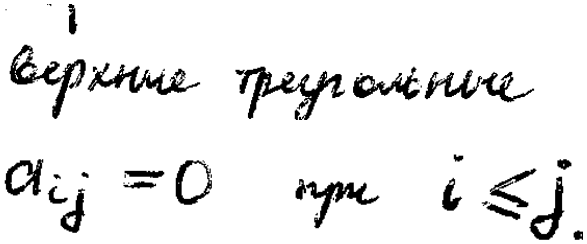
$$\underline{\underline{\Theta A}} \subset MA$$
$$|$$

верхние треугольные $a = (a_{ij})$: $a_{ij} = 0$ при $i \leq j$ ...



Рисунок и набранное описание. Под двойным подчёркиванием ΘA проведена короткая вертикальная черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468



Сомнительное чтение. Написано «верхние треугольные» и $a_{ij} = 0$ при $i \leq j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468



Неразобранный фрагмент. После неравенства зачёркнуты несколько знаков один под другим.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

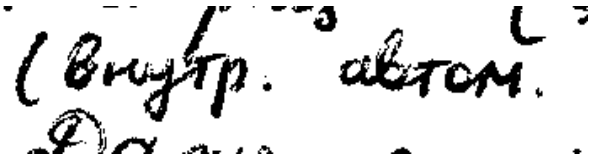
Замечание. Если $N \xrightarrow{\sim} N$ биекция, то есть отобр. кольца матриц (~~эт~~ автом.) — перестан. одноврем. строк и столбцов.



Сомнительное чтение. Зачёркнутое сокращение перед «автом.» предположительно «эт».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

(внутр. автом. перестан. строк и столбцов)



Сомнительное чтение. В скобках читается «внутр. автом.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

Даже если $N \longrightarrow N$ любое отобр., то ему сопост. эндоморфизм.



Сомнительное чтение. Первое слово читается «Даже».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468



Сомнительное чтение. Последнее слово подчёркнуто. Читается «эндоморфизм».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

GMA — мульт. группа, MA, $GMA \subset MA$.

Симплициальная структура в MA.

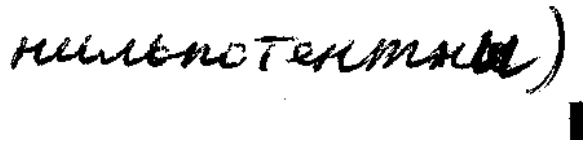
$X \subset GMA$ наз. симплексом, если левым сдвигом и сопряжением матрицей перестановок его можно перевести в ΘA



Сомнительное чтение. В рукописи читается «левым сдвигом».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

Заметим, что $G\Theta A = \Theta A$ как множество (они нильпотентны)



Сомнительное чтение. Последние буквы наведены. Слово читается «нильпотентны».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000468

GELFAND-P000469



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутый знак перед первой строкой и короткая черта справа от него. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000469

На самом деле



Рисунок и набранное описание. Линия под включением загнута вверх с двух концов.

$GMA \supset \Theta A$

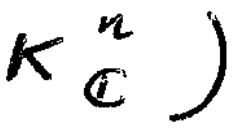
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000469

Отметим вершину: 0 — единица группы GMA.

SA — соответствующая симплициальная схема.

(Историч. замечание: Володин использовал SA для опр. функторов $K^n_{\mathbb{C}}$)

по существу



Сомнительное чтение. Нижний индекс читается $\mathbb{C}$; внутри буквы проведён дополнительный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000469

Пусть в кольце A есть единица. Тогда положим.

$$K_nA = \pi_{n-1}SA, \qquad n \geqslant 1.$$

При $n \geqslant 2$ там есть структура группы, коммутативной при $n \geqslant 3$.

Другое опред. групповой структуры (коммутативной).

Лемма Уайтхеда

Рассм. сфероид $s\colon Z^n \longrightarrow SA$. На SA действует группа подстановок $f\colon N \longrightarrow N$. Получ. новый сфероид s^f:

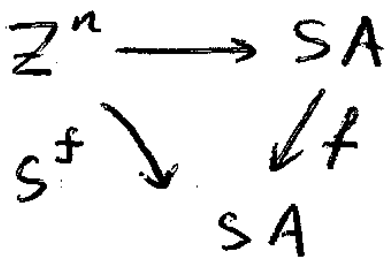
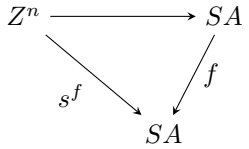


Рисунок и набранное описание. У верхней стрелки подписи нет.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000469

Они всегда гомотопны.

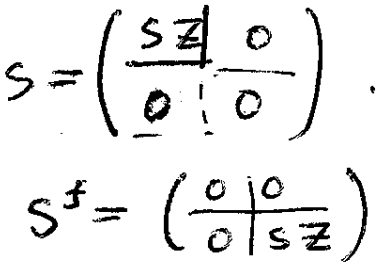
Идея док-ва:

$\operatorname{Im} s \subset M_kA$.

$$s = \left(\begin{array}{c|c} sz & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right).$$

Всё сводится к случаю

$$s^f = \left(\begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ \hline 0 & sz \end{array}\right).$$

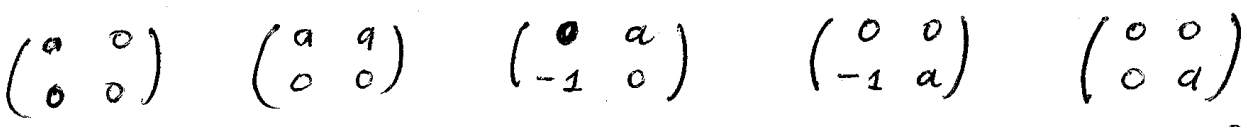


Сомнительное чтение. Последний знак в sz имеет поперечный штрих и условно набран строчной буквой. Обе матрицы имеют две разделительные черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000469

(f специального вида: $fi = i + k$, на ∞ подправляем).

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & a \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & a \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$$



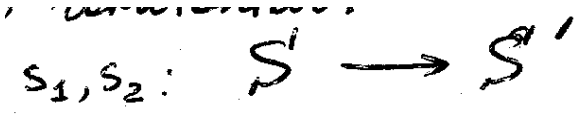
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000469

Сомнительное чтение. В третьей матрице левый верхний ноль густо наведён.

Это 5 сфероидов. Это гомотопия. Каждые 2 соседних элементарно гомотопны:

$$s_1, s_2 \colon S' \longrightarrow S'$$

наз. элем. гомотопными, если $\forall$ симплекса $X \subset S$, $s_1 X \cup s_2 X$ есть симплекс в S'.



Сомнительное чтение. Над первым S виден короткий штрих. В следующей строке написано $X \subset S$ без штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000469

Пусть все a лежат в одном симплексе X. Тогда $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} a & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ лежат в одном симплексе.

Пусть $a_0^{-1} \in X$. Умножим на a_0. Тогда они станут верхнетреуг. Если все a верхне-треугольные, то все 5 матриц лежат в одном симплексе.

Структура коммут. группы в $K_n A$.

$$MA \times MA \xrightarrow{\oplus} MA$$

$fi = 2i$	$f, g \colon \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$	некоммут., неассоц., без нейтр. элем.
$gi = 2i + 1$	$a \oplus b = a^f + b^g$	

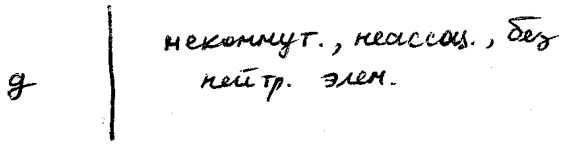


Рисунок и набранное описание. Запись о свойствах операции отделена вертикальной чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000469

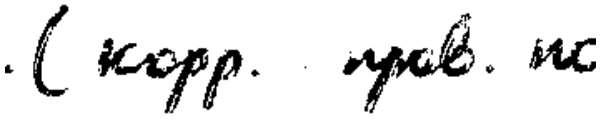


Сомнительное чтение. За левой границей текста видны наклонный штрих и знак, похожий на закрывающую скобку. Их назначение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000469

GELFAND-P000470

она индуцирует отобр. $SA \times SA \longrightarrow SA$, что даёт операции на всех K_i, $i \geqslant 0$. (корр. прв. по лемме Уайтхеда)



Сомнительное чтение. Второе сокращение после «корр.» условно читается «прв.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

Они коммутативны и совпад. с ранее введёнными в силу взаимной дистрибутивности, проверяемой по лемме Уайтхеда.

Можно определить сумму — H-пр-во. На $\widetilde{\Omega}A$ склад. даже беск. число матриц! Отсюда оно будет иметь тривиальные K-функторы.



Сомнительное чтение. У Ω сверху длинный волнистый знак. Набрано $\widetilde{\Omega}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

$\underline{\underline{K_1 A = \pi_0 SA.}}$

Это мн-во компон. связности в GMA.

EA — связная компон. единицы. (произведения элем. матриц),

псевдотреугольные

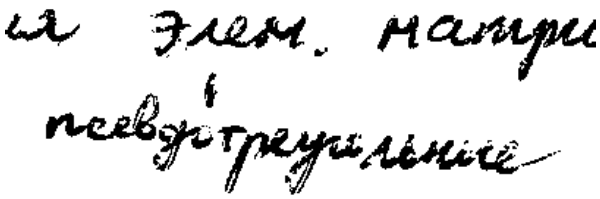


Рисунок и набранное описание. Под «элем.» написано «псевдотреугольные», с соединительным штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

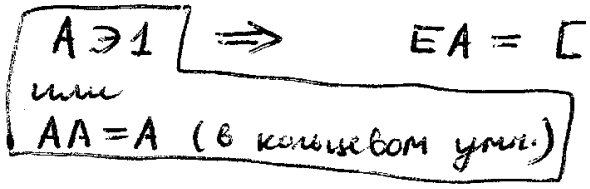


Рисунок и набранное описание. Ступенчатый контур охватывает оба условия; стрелка начинается на уровне первого.

$A \ni 1 \Longrightarrow$
или
$AA = A$ (в кольцевом умн.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

$$EA = [GMA, GMA] = [EA, EA].$$

$K_2 A$ — гомот. классы петель. Петли — соотношения элем. матриц.

ΘA имеет образующие a^{ij}



Неразобранный фрагмент. После a^{ij} запись густо зачёркнута. Под словом «Петли» видна короткая стрелка влево.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

(на i, j -м месте стоит $a \in A$).

Соотнош.: Стейнберга

$$a^{ij} * b^{ij} = (a+b)^{ij},$$
$$[a^{ij}, b^{jk}] = (ab)^{ik}$$

и у нек-рых коммутатор 0.

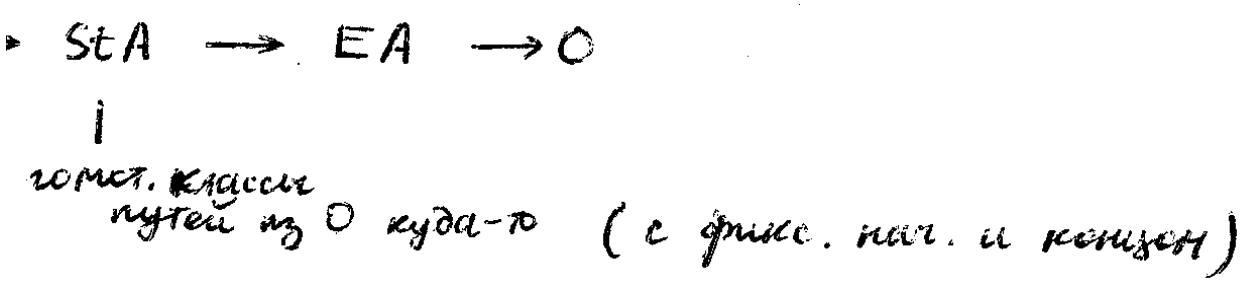
Это определяющие соотношения.

Пусть StA — группа, порожд. этими образ. и соотн.

$$0 \longrightarrow K_2A \longrightarrow StA \longrightarrow EA \longrightarrow 0$$

$$|$$

гомот. классы путей из 0 куда-то
(с фикс. нач. и концом)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

Рисунок и набранное описание. Пояснение соединено вертикальным штрихом с StA.



Сомнительное чтение. Слева от формулы одиночный наведённый знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

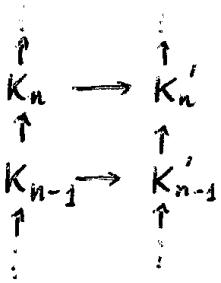
$K_2A =$ $\underbrace{H_2EA}_{\text{(гомологии группы)}}$ $\sim$ $StA =$ универс. центр. расширение EA.

Задача: пусть есть 3 матрицы в GMA. Все отрезки — симплекс. Тогда все 3 — симплекс.

Обобщение: если любая пара симплекс, то все симплекс. (пр-во толерантности)

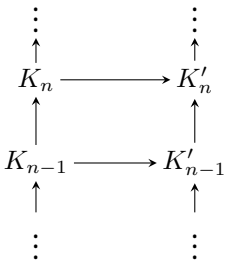
Д. А. Каждан. Производная категория.

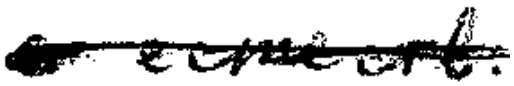
C — абелева категория. Рассм. категорию комплексов K_C.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

Рисунок и набранное описание. В обоих столбцах стрелки направлены вверх. Между столбцами две стрелки вправо.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

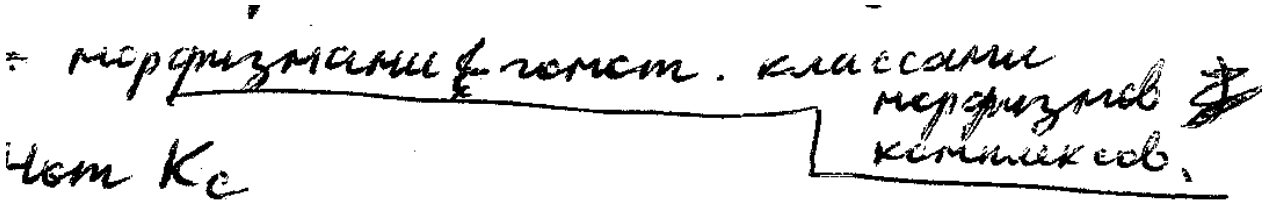
Сомнительное чтение. Перед «морфизмами» зачёркнут фрагмент. Возможно «с сост. об.».

морфизмами f гомот. классами морфизмов комплексов.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

Сомнительное чтение. После «морфизмов» зачёркнут одиночный знак, чтение не установлено.



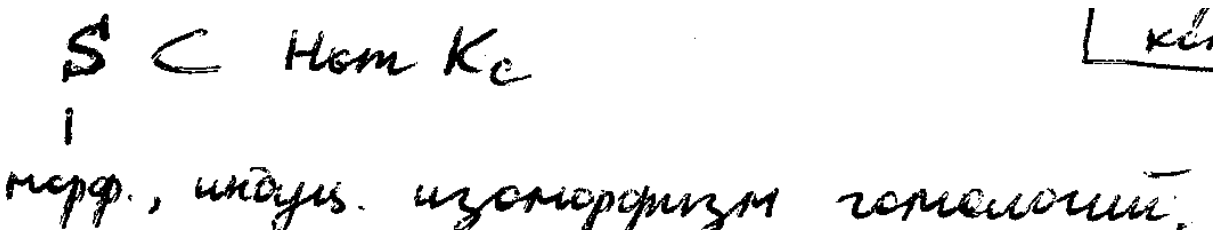
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

Рисунок и набранное описание. Под двумя строками проведено непрерывное ступенчатое подчёркивание.

$S \subset \operatorname{Hom} K_C$

|

морф., индуц. изоморфизм гомологий

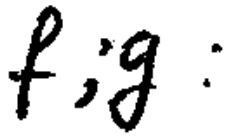


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000470

Рисунок и набранное описание. Пояснение соединено вертикальным штрихом с S.

GELFAND-P000471

Лемма. Пусть $f; g\colon K \longrightarrow K'$ два морфизма.



Сомнительное чтение. Между f и g видны два штриха; набрана точка с запятой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

След. утв. эквивалентны:

1°. $\exists K_1, s_1 \in S$:

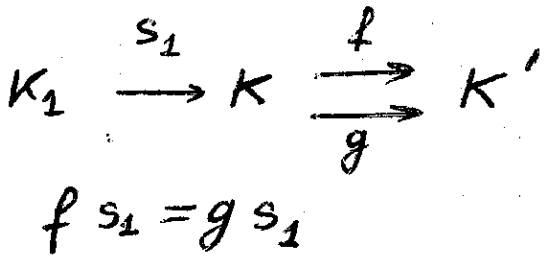


Рисунок и набранное описание. Схема первого условия и равенство под ней.

$$K_1 \xrightarrow{s_1} K \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} K'$$

$$fs_1 = gs_1$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

2°. $\exists K_2, s_2 \in S$

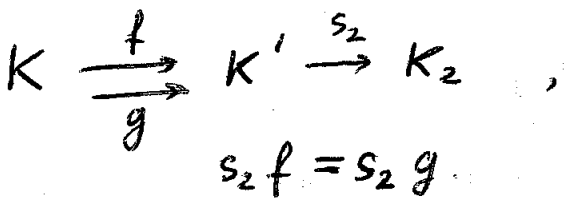


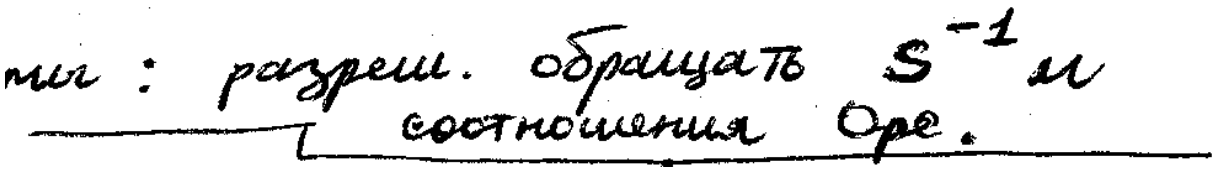
Рисунок и набранное описание. Схема второго условия и равенство под ней.

$$K \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} K' \xrightarrow{s_2} K_2 \ ,$$

$$s_2 f = s_2 g.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

L_C — те же объекты, а морфизмы: разреш. обращать s^{-1} и соотношения Оре.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

Рисунок и набранное описание. «соотношения Оре» написано ниже, под ступенчатой чертой.

Лемма даёт возможно корректно опр. произведение.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

Сомнительное чтение. Перед «корректно» читается «возможно».

См. Hartshorne. Residues and duality.

Сомнительное чтение. Над «См.» стоит короткая крестообразная помета.

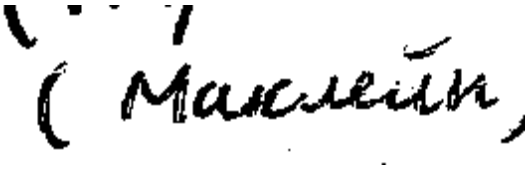


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

В. Бухштабер.

Ссылки:	К.-Э.	213–223	(Картан и Эйленберг)
	М.	358–370	(Маклейн)
	Адамс	Мат. 3: 4	стр. 7–19.

Сомнительное чтение. В скобках читается «Маклейн».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

$$A = \sum_{n \geqslant 0} A_n \qquad \text{— градуир. кольцо.}$$

A_n — A_0-модуль для любого $n \geqslant 0$.

$$0 \longleftarrow A_0 \xleftarrow{\varepsilon} A \longleftarrow C_1 \longleftarrow C_2 \longleftarrow \cdots \longleftarrow C_s \xleftarrow{d_{s+1}} C_{s+1} \longleftarrow \cdots$$

(ε сопост. A нулев. компон. каждому $a \in A$).

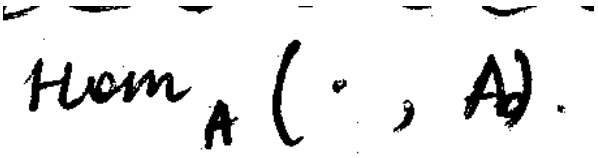


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

Сомнительное чтение. Отдельная буква A написана сразу после «сопост.».

Доп. до градуир. своб. резольвенты.

Функтор $\mathrm{Hom}_A(\cdot, A_0)$. переводит d_s в $(d_s)^*$.



Сомнительное чтение. У второго аргумента A внизу справа виден маленький ноль, вплотную к скобке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

$$H^s(A) = \mathrm{Ker}(d_{s+1})^* / \mathrm{Im}(d_s)^*$$

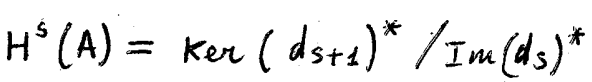


Рисунок и набранное описание. В числителе d_{s+1}, в знаменателе d_s.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000471

Теорема: 1) Сущ. своб. резольвента

2) Группы $H^s(A)$ не зависят от резольвенты.

$$H(A) = \sum_{s=0}^{\infty} H^s(A) \qquad \text{— градуированное кольцо.}$$

Будет дано опр. умн. Йонеда.

$$f \in H^i(A), \quad g \in H^j(A), \quad fg \in H^{i+j}(A),$$
$$\widetilde{f}\colon C_i \longrightarrow A_0; \qquad \widetilde{g}\colon C_j \longrightarrow A_0.$$

GELFAND-P000472

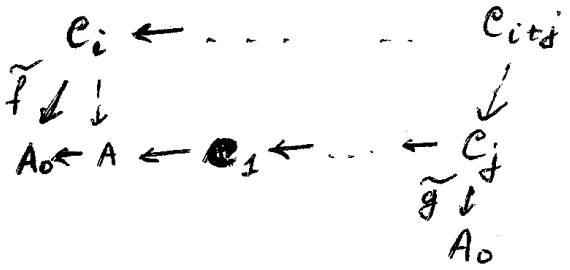
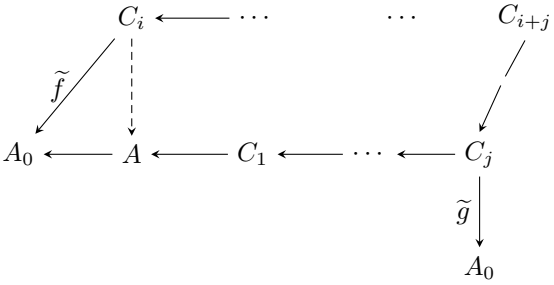


Рисунок и набранное описание. Узел C_1 густо наведён. От C_i к A идёт прерывистая стрелка, у стрелки от C_{i+j} к C_j один разрыв.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000472

Получили гомоморфизм $C_{i+j} \longrightarrow A_0$.



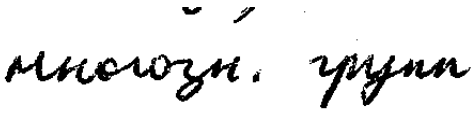
Сомнительное чтение. Первое слово читается «Получили», предпоследняя буква сближена с последней.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000472

Получится

$$A \underset{\text{сопост.}}{\rightsquigarrow} H(A) \qquad \text{(кольцо)}$$

$H(A)$ вообще говоря некоммутативно (!) по настоящему. На этом основана классифик. многозн. групп.



Сомнительное чтение. После «классифик.» читается «многозн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000472

(В топологии до сих пор встр. только коммут. кольца — там всегда алгебры Хопфа).

Станд. резольвента или B-резольвента.

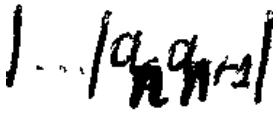
$$\overline{A} = \sum_{n>0} A_n$$

$$C_1 = A \underset{A_0}{\otimes} \overline{A} \qquad \text{В дальнейшем } A_0 \text{ опускается}$$

(Исх. кольца коммутативны!)

$$C_s = A \otimes (\overline{A})^s.$$
$$d_{s+1} \colon A \otimes (\overline{A})^{s+1} \longrightarrow A \otimes (\overline{A})^s$$

$$d_s\big(a_0[a_1|a_2|\dots|a_s]\big) = (-1)^{\varepsilon(0)} a_0 a_1 [a_2|\dots a_s] + \sum (-1)^{\varepsilon(n)} a_0[a_1|\dots|a_n a_{n+1}|\dots a_s]$$

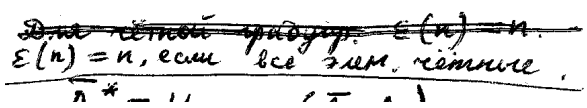


Сомнительное чтение. Два индекса в произведении наведены. Читается $a_n a_{n+1}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000472

$\varepsilon(n)$ — некоторые ф-ии от номера, ~~Для чётной градуир. $\varepsilon(n) = n$.~~

$\varepsilon(n) = n$, если все элем. чётные.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000472

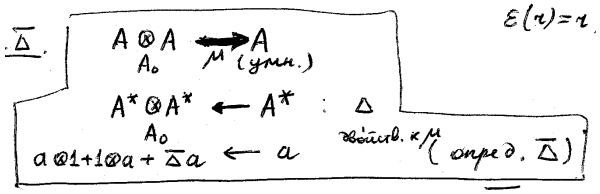
Рисунок и набранное описание. Условие о чётных элементах вписано ниже зачёркнутой строки и отделено чертой.

$$\mathrm{Hom}_A(C_s, A_0) \simeq (\overline{A}^*)^s, \qquad \overline{A}^* = \mathrm{Hom}_{A_0}(\overline{A}, A_0)$$

$$d_s^*\colon [\alpha_1|\alpha_2|\dots|\alpha_{s-1}] = \sum (-1)^{\varepsilon(n)} [\alpha_1|\dots|\overline{\Delta}\alpha_n|\dots|\alpha_{s-1}].$$

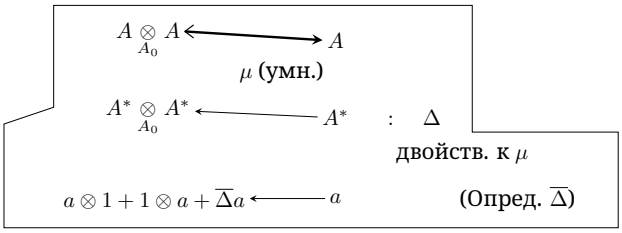
$$\varepsilon(n) = n, \quad \text{если } \deg \alpha_i = 2k_i$$

Опред. $\overline{\Delta}$.



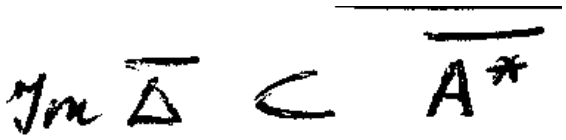
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000472

Рисунок и набранное описание. У верхней стрелки явное правое остриё; левый конец наведён и также похож на остриё.



На самом деле

$$\mathrm{Im}\,\overline{\Delta} \subset \overline{A^*}.$$

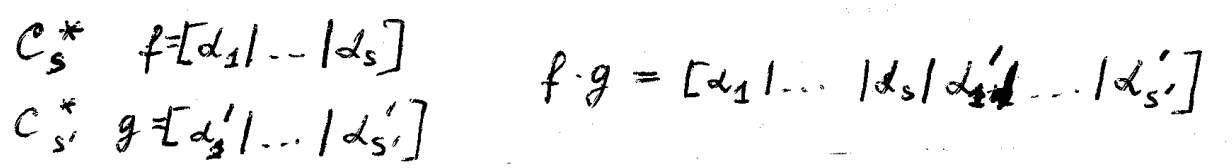


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000472

Сомнительное чтение. Черта справа проходит над A и звёздочкой.

Отсюда ещё одно определение умножения,

$$\begin{array}{ll} C_s^* & f = [\alpha_1|\dots|\alpha_s] \\ C_{s'}^* & g = [\alpha_1'|\dots|\alpha_{s'}'] \end{array} \qquad f \cdot g = [\alpha_1|\dots|\alpha_s|\alpha_1'|\dots|\alpha_{s'}']$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000472

Сомнительное чтение. Последний индекс у g читается s'. В записи произведения сильно наведена граница после первого штрихованного члена.

GELFAND-P000473

20/XI-72. Сем. Гельфанда.

Костюченко. Один пример.

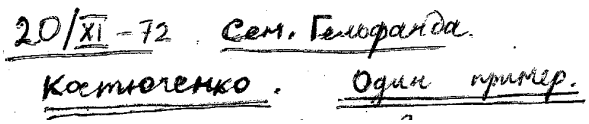


Рисунок и набранное описание. Месяц обозначен римской цифрой. Имя и название подчёркнуты дважды.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

$$v'' + 2a\lambda v' + b\lambda^2 v = 0 \qquad \text{в } L_2[0,\pi].$$
$$v(0) = v(\pi) = 0.$$

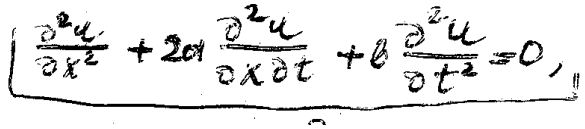


Рисунок и набранное описание. Под уравнением линия с короткими загнутыми вверх концами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2a\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} + b\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0,$$

$$0 < x < \pi$$
$$0 \leqslant t < +\infty$$



Сомнительное чтение. Второй знак неравенства густо наведён. Условное чтение $0 \leqslant t < +\infty$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

Пусть эллипт. ур-е.



Сомнительное чтение. Первое слово читается «Пусть».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

$$a^2 < b; \qquad b > 0.$$
$$v_k(x) = e^{\gamma k x}\sin kx, \qquad \gamma = \frac{-a}{\sqrt{b-a^2}}; \qquad k = \pm 1,\ \pm 2,\ \ldots.$$

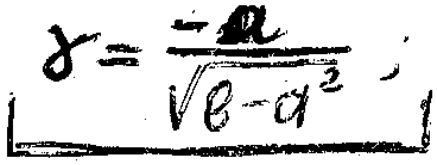
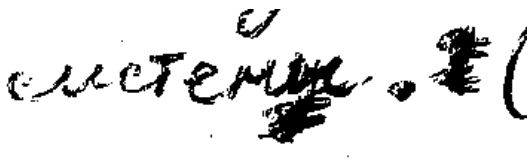


Рисунок и набранное описание. Под формулой для γ рамочная черта с загнутыми концами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

1. Система полна, но неизв., как находить коэффициенты. Это вопрос о нахожд. биортог. системы.



Сомнительное чтение. Окончание слова «системы» наведено. После точки отдельный зачёркнутый знак.

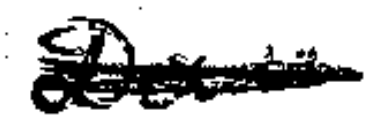
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

(нах. в терминах обр. ф-и к интегр. Кристоффеля–Шварца)

(биортог. система есть)

2. Это не базис! (не любой вектор разлаг. в сход. ряд по этой сист.)

Даже Более того: если есть разл. в L^2, то предел — аналит. ф-я! — и вып. беск. число краев. условий (верно и обратное).



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предположительно «Даже».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

Нельзя суммировать методом Абеля 1-го порядка.

если

$$\sum_{\lambda_k>0} e_k e^{\lambda_k t} v_k(x)$$



Сомнительное чтение. Коэффициент густо наведён; условное чтение e_k.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473



Неразобранный фрагмент. Два коротких фрагмента после $v_k(x)$ густо зачёркнуты. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

им. предел при $t \to 0$, то ф-я предельная аналитична.



Рисунок и набранное описание. Волнистая черта проходит над «ф-я» и под «предельная».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

(Дискредитация метода Фурье для эллипт. ур-я)

При нек-рых неразд. условиях можно решать.



Сомнительное чтение. Перед «условиях» читается сокращение «неразд.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473



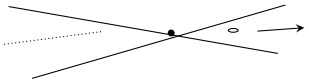
Неразобранный фрагмент. Перед «Причина» видны две зачёркнутые пометы. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

Причина плохого повед.: резольвента exp растёт в углах



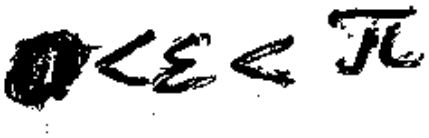
Рисунок и набранное описание. Две пересекающиеся линии, прерывистые штрихи слева, точка на пересечении, кружок и стрелка справа.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

На $[0, \pi - \varepsilon]$ переопределена.

На $[0, \pi + \varepsilon]$, $0 < \varepsilon < \pi$ она остаётся полной !!! (И. Бернштейн)



Сомнительное чтение. Нижняя граница густо наведена и условно набрана как ноль.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000473

На $[0, 2\pi]$ возникает много ортог. ф-ий.

Задача теории целых ф-ий.

$$\int_0^\pi f(x) e^{\gamma k x} \sin kx \, dx = 0 \quad \Longrightarrow \quad F(\lambda) = \int_0^\pi f(x) e^{\gamma \lambda x} \sin \lambda x \, dx$$

$F(\lambda)$ целая ф-я exp типа. Она 0 в целых точках $F(n) = 0$, $n > 0$.

Надо учесть специфику.

На $[0, \pi - \varepsilon]$ срабатывает тип и индик. диаграмма.

Единственность — ?

Неизвестно, что будет, если заменить k на λ_k.

GELFAND-P000474

И. М. Гельфанд о раб. Арнольда.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

Рисунок и набранное описание. Имя и тема дважды подчёркнуты.

$$(\mathbb{R}^n, 0) \longrightarrow (\mathbb{R}, 0)$$

$f(x) = 0$ — гиперпов.

Как ведёт себя гиперпов. в окр. 0 — ?

$f \in C^\infty$; $f(0) = 0, df(0) = 0$. (крит. точка).

(На самом деле рассм. $\mathbb{C}^n \longrightarrow \mathbb{C}$)

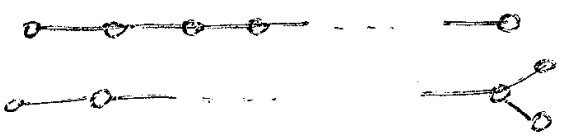
Эквив. гиперпов. — отлич. заменой переменных

$$(\mathbb{R}^n, 0) \longrightarrow (\mathbb{R}^n, 0) \qquad \text{(диффеом.)}.$$

Простая гиперпов.: $f(x) = 0$

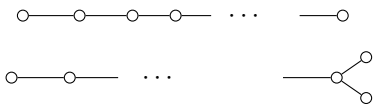
если пошевелить, то будет конечное число орбит в струях пор. N (оценка числа орбит не зависит от номера N).

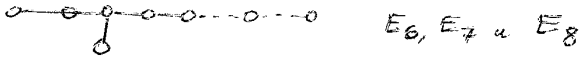
Перечисление простых орбит:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

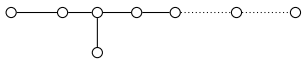
Рисунок и набранное описание. Слева две цепочки. В конце нижней цепочки развилка.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

Рисунок и набранное описание. Справа цепочка с нижним ответвлением у третьей вершины. Последние звенья прерывистые.



Далее: Большинство орбит простые (как правило, орбита-простая).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

Неразобранный фрагмент. После открывающей скобки зачёркнут короткий фрагмент. Чтение не установлено.

Непростые коразмерности 6.

$$x_1^{n+1} + x_2^2 + \cdots * = 0$$

— соотв. 1-му типу.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

Сомнительное чтение. Первая буква в показателе $n+1$ наведена. После многоточия виден отдельный знак, похожий на звёздочку. Под формулой рамочная черта.

Версальная деформация.

$$F(x,\lambda)=0, \qquad F(x,0)=f(x),$$
$$\lambda=(\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_k)$$

Всякая другая деф. эквив. деф., индуц. из этой след. образом:

$$G(x,\mu)=F(X(x,\mu),\Psi(\mu)) \quad \text{и} \quad X(y,0)=y, \quad \Psi(0)=0$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

Сомнительное чтение. Первые аргументы G и X густо наведены и условно читаются как x. Справа ясно написано $X(y,0)=y$.

Правило построения верс. сем-ва: Берём орбиту и мн-ие, трансверс. к орбите.



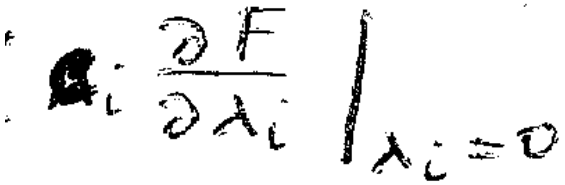
Рисунок и набранное описание. Изогнутая линия и короткий поперечный отрезок с точкой пересечения.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

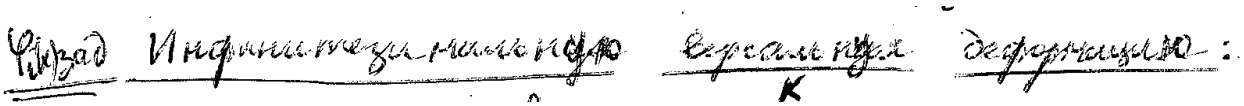
$$F(x,\lambda)=f(x)+\sum a_i \left.\frac{\partial F}{\partial \lambda_i}\right|_{\lambda_i=0} = f(x)+\sum c_i\varphi_i(x)+O(\lambda^2).$$

Сомнительное чтение. Множитель первого слагаемого суммы условно читается a_i. Под чертой подстановки написано $\lambda_i=0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

φ_i зад Инфинитезимальную версальную деформацию: если $\forall$ ф-я $a(x)$ предст. в виде



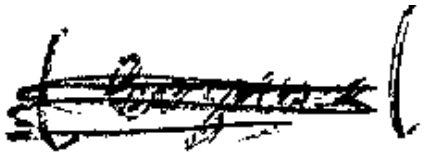
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

Сомнительное чтение. Первый фрагмент густо наведён и дважды подчёркнут. Условное чтение φ_i «зад».

$$a(x) = \sum \underline{\underline{\frac{\partial f}{\partial x_i}}} \cdot h_i(x) + \sum_{i=1}^{k} c_i \varphi_i(x)$$

$a(x)$ задаёт инфинитезим. верс. деформ.

(φ_i порожд. лок. кольцо глад отобр.)



Неразобранный фрагмент. Перед скобками с записью о Тейлоре видна отдельная зачёркнутая запись. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000474

(из разл. по Тейлору той ф-ии)

Важно: факторкольцо по якобиеву идеалу $\left(\left\{\frac{\partial f}{\partial x_i}\right\}\right)$.

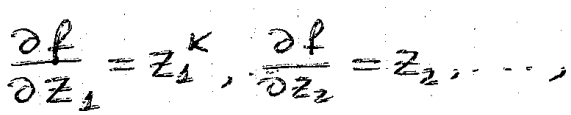
Фактор — конечномерное пр-во размерности k.

GELFAND-P000475

$$\underline{\underline{f = z_1^{k+1} + z_2^2 + \cdots + z_n^2.}}$$

Тогда

$$\frac{\partial f}{\partial z_1} = z_1^k, \qquad \frac{\partial f}{\partial z_2} = z_2, \ \ldots,$$

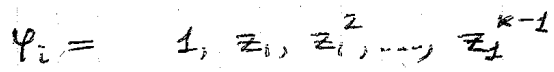


Сомнительное чтение. Справа написаны одночлены без числовых множителей.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

отсюда факторкольцо — пр-во размерности k.

$$\varphi_i = 1, z_i, z_i^2, \ldots, z_1^{k-1}$$

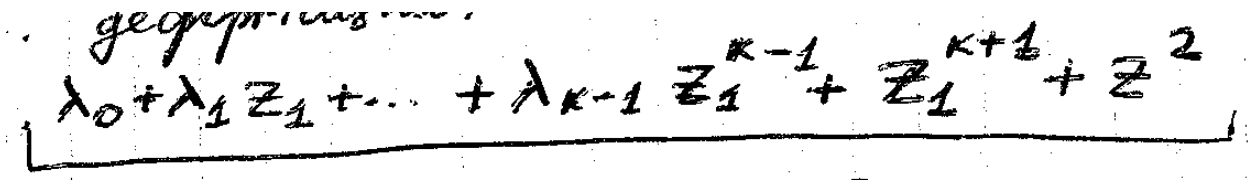


Сомнительное чтение. У первых двух степеней после 1 видны индексы, похожие на i; у последней — 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

Верс. деформация:

$$\underline{\lambda_0 + \lambda_1 z_1 + \cdots + \lambda_{k-1} z_1^{k-1} + z_1^{k+1} + z^2} \quad \text{— верс. деформация}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

Рисунок и набранное описание. Под многочленом рамочная черта. Последнее слагаемое написано z^2.

$F(z,\lambda)=0$. Бифуркац. диаграмма — мн-во тех λ, где остаются особ. точки (в верс. деформации).

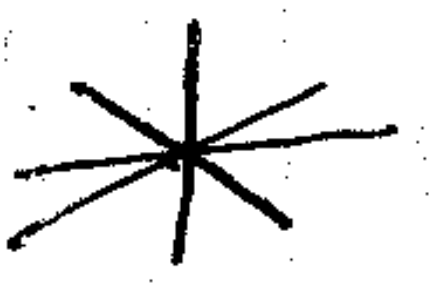
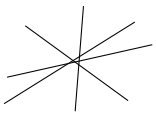


Рисунок и набранное описание. Слева от теоремы четыре отрезка пересекаются в одной точке.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

Теор.: на откр. мн-ве (бифурк. диагр.) уже будут простые особ. точки (морсовские).

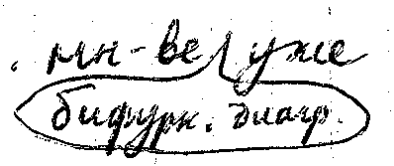


Рисунок и набранное описание. Сокращение «бифурк. диагр.» вписано в выноску под «мн-ве».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

$z_1^{k+1}+z_2^2=0$ ‖ бифурк. диагр. этой точки $\longrightarrow$ Ласточкин хвост.

$$z_1^{k+1}+z_2^2+\lambda_{k-1}z_1^{k-1}+\cdots+\lambda_0$$

$$z_2^2=-p_{k+1}(z_1);\qquad z_2=\sqrt{-p_{k+1}(z_1)}.$$

особ. точки $(z_2, P'(z_1))=0$, т. е.

$$P(z_1)=0 \text{ и } P'(z_1)=0$$

(P имеет кратные корни)

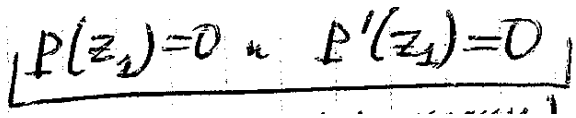


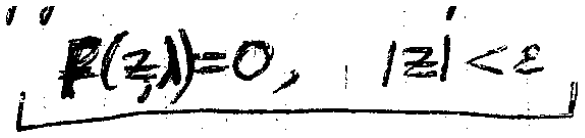
Рисунок и набранное описание. Оба равенства обведены снизу общей рамочной чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

Рассм. доп. к бифурк. диаграмме и его фунд. группу. Она есть группа кос группы Коксетера.

Рассм. ур-е

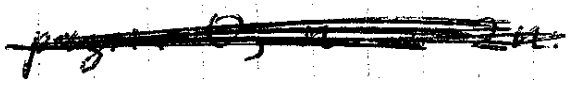
$$P(z,\lambda)=0,\quad |z|<\varepsilon \qquad \lambda \text{ такое, что нет особенностей}$$



Сомнительное чтение. Первая буква густо наведена. Условное чтение P.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

гомологии этого пр-ва $\neq 0$ лишь в ~~разм.~~



Неразобранный фрагмент. После зачёркнутого «разм.» видны остатки записи. Полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

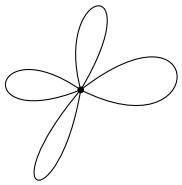
половинной разм. $n-1$.

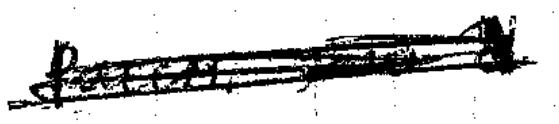
Оно есть букет из μ сфер.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

Рисунок и набранное описание. Четыре петли с общей точкой изображают букет.





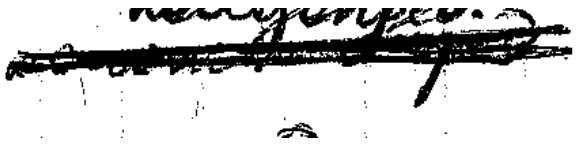
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

Неразобранный фрагмент. Запись слева от H^{n-1} густо зачёркнута. Чтение не установлено.

H^{n-1} имеет образующие $e_1\ e_2 \dots\ e_\mu$.

Индекс пересеч. опред. скалярное произвед. (e_i, e_k).

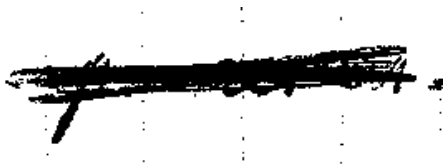
$$n-1 \equiv 2 \pmod 4 \quad \| \quad \begin{matrix}\text{отриц. опред.}\\ \text{полуопред.}\\ \text{неопред.}\end{matrix} \quad \underline{e_i^2 = -2} \quad \text{(всегда)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

Неразобранный фрагмент. Между «полуопред.» и «неопред.» одна зачёркнутая строка. Чтение не установлено.

монодромия: предст. фунд. гр. в



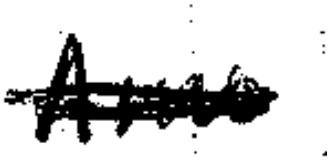
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

Неразобранный фрагмент. После «в» зачёркнута запись; дальше многоточие. Чтение записи не установлено.

...

———— • ————

~~Атья~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000475

Сомнительное чтение. Зачёркнутое имя предположительно «Атья».

Есть раб. Атья, Ботта,...: как избавиться от производных в выкладках Синг.? Как, сидя в одной точке, изучить топологию мира? Нахожд. явного вида асимптотики для ур-й 2-го порядка (сообр. И. М. Гельфанда, В. И. Арнольда и др.)

(будет в следующем семестре)

А. Шнирельман о работах Маслова.

GELFAND-P000476

В. М. Бухштабер. (продолжение).

$$A \overset{\text{аддит.}}{=} \Lambda[[X]], \qquad X_n \text{ — аддит. образующие}$$
$$X_n \cdot X_m = C^n_{n+m} X_{n+m}$$



Сомнительное чтение. Под «аддит.» две короткие параллельные черты, читается знак равенства.

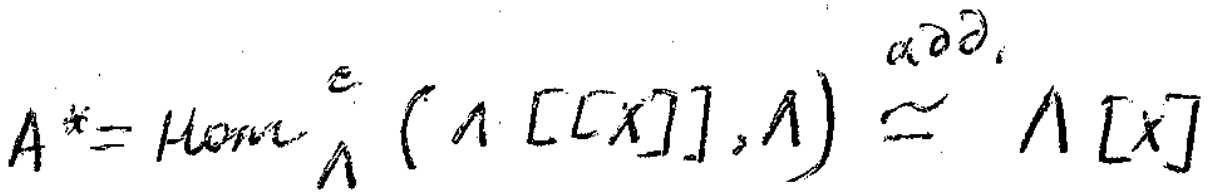
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

$$\begin{array}{c} \operatorname{Ext}^{2,*}_A(\Lambda,\Lambda) \\ \| \\ \operatorname{Ker} d_3^* / \operatorname{Im} d_2^* \end{array}$$ в терминах B-конструкции

1°.

$$d_3^* \colon \overline{A}^* \otimes \overline{A}^* \longrightarrow \overline{A}^* \otimes \overline{A}^* \otimes \overline{A}^*$$

$$A^* = \operatorname{Hom}^c_\Lambda(\Lambda[[X]], \Lambda) \overset{\text{адд.}}{\simeq} \Lambda[x]$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

Сомнительное чтение. У Hom верхний индекс читается c, нижний — Λ.

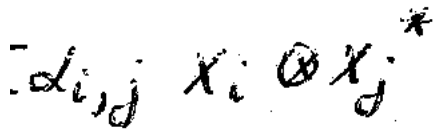
компактное (ненулев. знач. на конечн. числе).



Рисунок и набранное описание. Пояснение «компактное» написано под Hom и соединено с ним штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

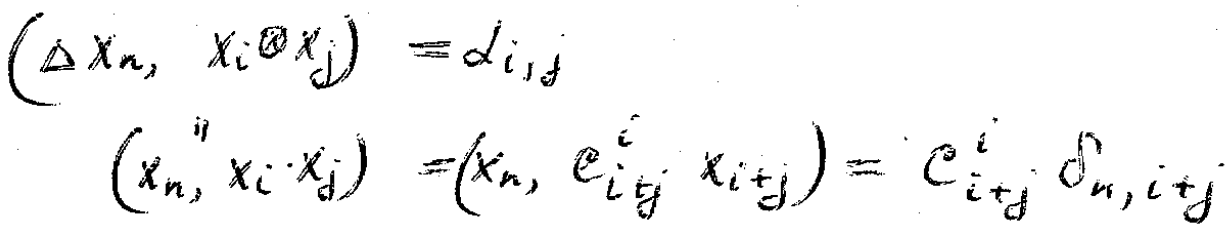
$$\Delta \colon A^* \longrightarrow A^* \otimes A^*$$
$$\Delta x_n \longrightarrow x_n \otimes 1 + 1 \otimes x_n + \sum d_{i,j} x_i \otimes x_j^*$$



Сомнительное чтение. После x_j видна звёздочка. В следующей формуле для Δx_n звёздочки нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

$$(\Delta x_n, x_i \otimes x_j) = d_{i,j}$$
$$\|$$
$$(x_n, x_i \cdot x_j) = (x_n, C^i_{i+j} x_{i+j}) = C^i_{i+j} \delta_{n,i+j}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

Рисунок и набранное описание. Две строки скалярного спаривания соединены вертикальным знаком равенства.

$$\Delta x_n = x_n \otimes 1 + 1 \otimes x_n + \sum C^i_n x_i \otimes x_{n-i}$$

И положим $x_n = x^n$

$$\Delta x^n = (x \otimes 1 + 1 \otimes x)^n$$
$$d_3^*\colon \overline{\Lambda[x,y]} \longrightarrow \overline{\Lambda[x,y,z]}$$

$$d_3 \left(\begin{array}{c} h(x,y) \\ \| \\ \sum h_{i,j} x^i y^j \end{array} \right) = \sum h_{ij} (\overline{\Delta} x^i) z^j - \sum h_{i,j} x^i \overline{\Delta} y^j =$$



Сомнительное чтение. В вычислении перед $h(x,y)$ стоит d_3 без звёздочки. В предыдущей строке написано d_3^*.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

$$\overline{\Delta} x^n = \begin{array}{c} \Delta x^n \\ \| \\ (\Delta(x))^n \\ \| \\ (x+y)^n \end{array} - x^n - y^n.$$

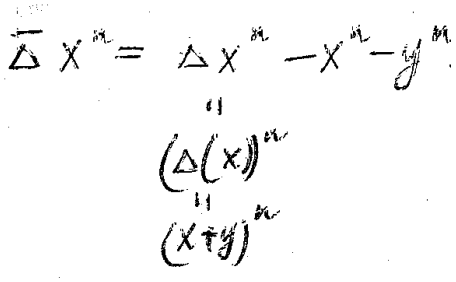
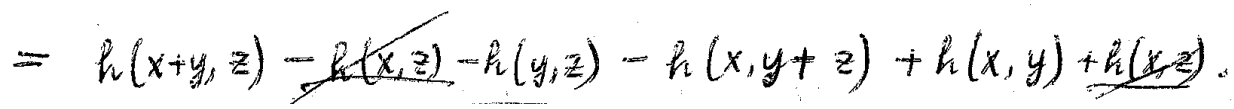


Рисунок и набранное описание. Под Δx^n вертикальными знаками равенства соединены $(\Delta(x))^n$ и $(x+y)^n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

$$= h(x+y,z) - \cancel{h(x,z)} - h(y,z) - h(x,y+z) + h(x,y) + \cancel{h(x,z)}.$$



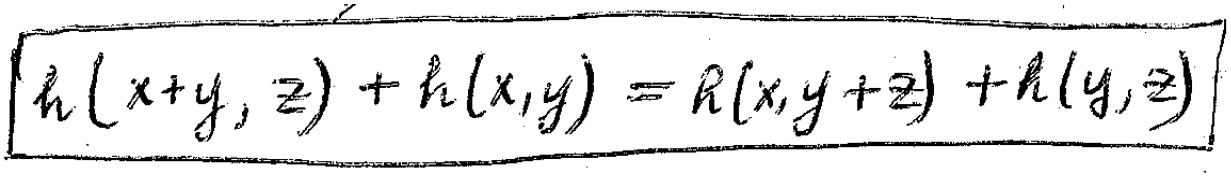
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

Рисунок и набранное описание. Оба вхождения $h(x,z)$ перечёркнуты. Знаки минус и плюс перед ними видны.

Ker d_3^*:

$$\boxed{h(x+y,z) + h(x,y) = h(x,y+z) + h(y,z)}$$

Эти циклы обозн. L.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

Рисунок и набранное описание. Равенство заключено в прямоугольную рамку.

Это и есть лазаровское соотношение.



Сомнительное чтение. Перед «соотношение» читается «лазаровское».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000476

$$\underline{\operatorname{Im} d_2^*} = \Lambda\{d_2^* x^n\}$$

$$0 \longrightarrow \operatorname{Im} d_2^* \longrightarrow L \longrightarrow \operatorname{Ext}_A^{2,n}(\Lambda,\Lambda) \longrightarrow 0$$

Счёт группы Ext.

В ур-ии не фигурирует Λ. Поэтому дост. счит. 2 случая:

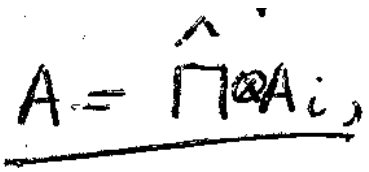
1) Λ — Z_p-модуль (p — простое)

2) $\Lambda = Q$

GELFAND-P000477

остаётся X_{p^i}

$$\underline{A = \widehat{\prod} \otimes A_i}, \qquad A_i = Z_p[X_{p^i}]/(X_{p^i}^p) \underset{Z_p}{\otimes} \Lambda$$

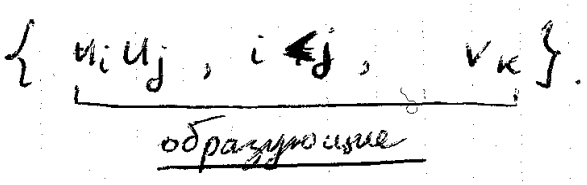


Сомнительное чтение. Над знаком произведения стоит крышка. Справа вплотную написано $\otimes$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000477

$$H^*(A_i) = \Lambda_p(u_i) \otimes Z_p[v_i], \qquad \deg u_i = p^i, \quad \deg v_i = p^{i+1}$$
$$u_i \in \mathrm{Ext}^{1,p^i}; \qquad v_i \in \mathrm{Ext}^{2,p^{i+1}}$$

$$\mathrm{Ext}_A^{2,*} = \left\{ \underbrace{u_i u_j, \quad i<j, \quad v_k}_{\text{образующие}} \right\}.$$



Сомнительное чтение. Знак между i и j густо наведён. Условное чтение $i < j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000477

~~Это~~ Но: нужны симметрич. $h(x,y) = h(y,x)$



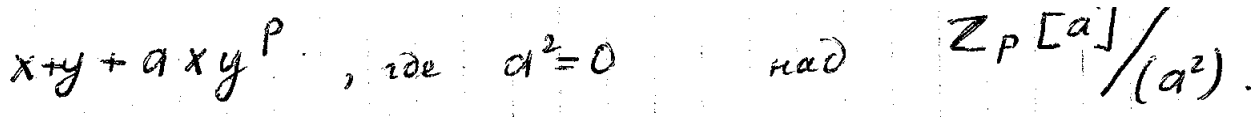
Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово перед «Но» предположительно «Это».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000477

Бывают некоммут. одномерные группы!! (если есть кручение)

(соотв. циклам $u_i u_j$)

Пример: $x + y + axy^p$, где $a^2 = 0$ над $Z_p[a]/(a^2)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000477

Рисунок и набранное описание. Слагаемое axy^p и условие $a^2 = 0$ написаны в одной строке.

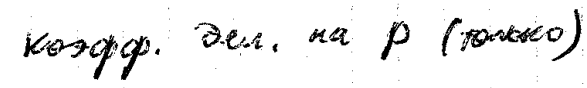
Это некоммут. форм. группа!!

Их столько, сколько циклов.

v_k соотв. коммут. группы

$$h(x,y) = (x+y)^{p^{k+1}} - x^{p^{k+1}} - y^{p^{k+1}}$$

коэфф. дел. на p (только)



Сомнительное чтение. Слово в скобках читается «только».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000477

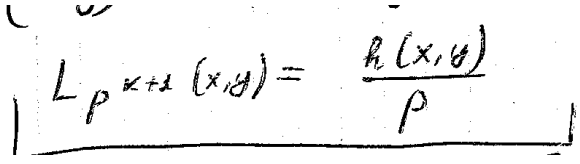


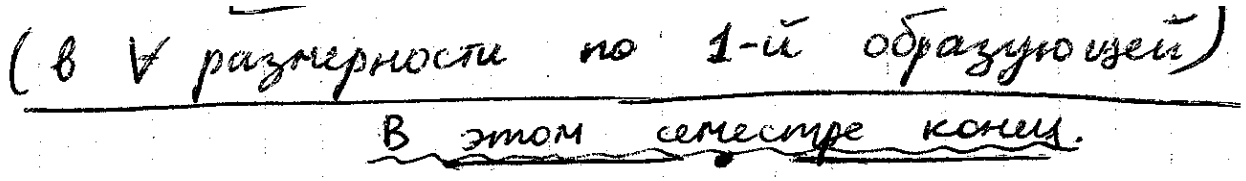
Рисунок и набранное описание. Под формулой проведена линия с загнутыми вверх концами.

$$L_{p^{k+1}}(x,y) = \frac{h(x,y)}{p}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000477

(в ∀ размерности по 1-й образующей)

В этом семестре конец.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000477

Рисунок и набранное описание. Последняя строка подчёркнута волнистой и прерывистой прямой чертами.

GELFAND-P000478

12/II-73г. Сем. Гельфанда.

План: 1. Бухштабер, Мищенко: Топология (раб. Сулливана)

2. Раб. Делиня, Ленглендса

В. Бухштабер. О 1-й раб. Сулливана.

M^n — мн-зие

Гладкость M^n — это гл. мн-зие N^n и гомот. эквив. $N^n \xrightarrow{f} M^n$

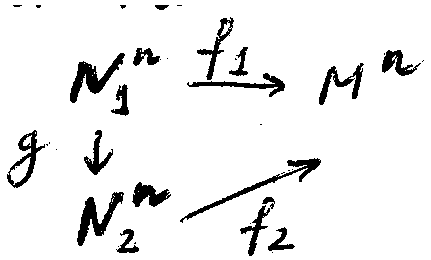
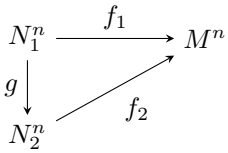


Рисунок и набранное описание. Три стрелки соединяют два гладких многообразия и общее многообразие.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

Эквивал. $\Longleftrightarrow \exists$ диффеом. g, такой, что этот квадрат коммутативен (гомотопически).

$S(M^n)$ — мн-во классов эквив. гладкостей.



Неразобранный фрагмент. Короткая запись над «Милнор» густо зачёркнута. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

Милнор: Card $S'(S^7) = 28$.



Сомнительное чтение. Между первым S и скобкой виден штрих. Набрано S'.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

Описание $S(M^n)$ — ?

Сулливан рассм. в M^n фиксир. кусочно-линейную структуру.

(M^n — полиэдр)

и решил зд. в этой постановке:

(вместо диффеом. — кусочно-лин.



Неразобранный фрагмент. После «кусочно-лин.» видна густо зачёркнутая запись. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

гомеоморфизм)

Получ. $PL(M^n)$.

Здесь всегда $PL(S^n) = \{S^n\}$ — там, где решена пробл. Пуанкаре (при $n \geqslant 5$).

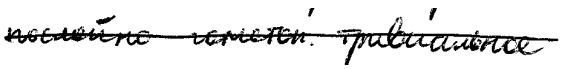
Рассм. на M^n (Вект.) расслоение ξ, стабильное (большой разм.).



Неразобранный фрагмент. Старая запись перед «расслоение» закрашена. Над ней вписано «Вект.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

~~несколько степен. тривиальное~~



Сомнительное чтение. Под зачёркиванием условно читается «несколько степен. тривиальное».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

T_ξ — комплекс Тома рассл. ξ,

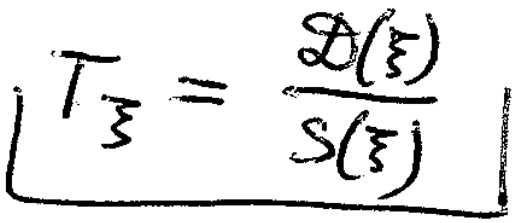


Рисунок и набранное описание. Формула ограничена снизу чертой с поднятыми концами.

$$T_\xi = \frac{D(\xi)}{S(\xi)}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

D — рассл. шаров,

S — рассл. сфер.

dim $\xi = m$.

$$S^m \overset{i}{\subset} T_\xi$$

в точке.

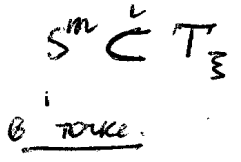
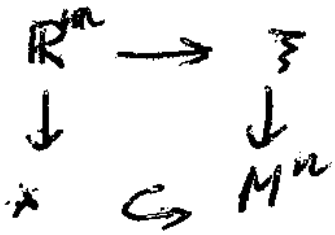


Рисунок и набранное описание. Пояснение «в точке» соединено штрихом с левой сферой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

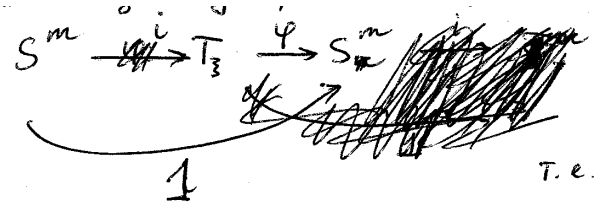


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

Рисунок и набранное описание. В правой схеме точка отображается включением в основание.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^m & \longrightarrow & \xi \\ \downarrow & & \downarrow \\ * & \hookrightarrow & M^n \end{array}$$

Рассл. ξ наз. J-тривиальным, если $\exists$ отобр. φ; такое что



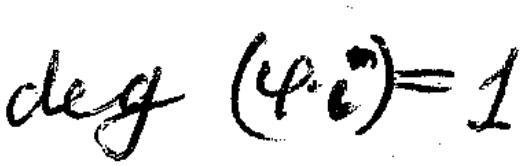
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

Рисунок и набранное описание. Над первой стрелкой различимо i. Знак у правой сферы и большая зачёркнутая запись справа не читаются. Дуга от левой сферы к правой подписана 1.

$$\begin{array}{ccccc} S^m & \xrightarrow{\ i\ } & T_\xi & \xrightarrow{\ \varphi\ } & S^m \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & 1 & & \end{array}$$

(гомот.)

т. е. $\deg(\varphi \cdot i) = 1$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000478

Сомнительное чтение. Между φ и i видна точка.

(от выбора $*$ ничего не зависит, т. к. M^n предполаг. связным).

$K_J(M^n)$ — группа стаб. рассл. над M^n, каждое из к-рых J-тривиально

GELFAND-P000479

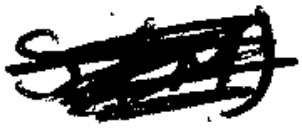
Теор. Атьи: (Мат. 10: 5)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000479

Рисунок и набранное описание. После имени указан краткий ссылочный номер «Мат. 10:5».

стр. отобр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000479

Неразобранный фрагмент. Первая буква зачёркнутой записи похожа на S. Полное чтение не установлено.

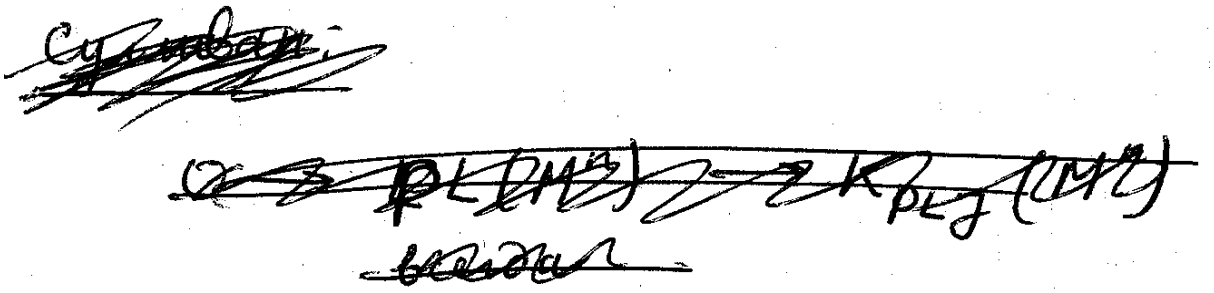
$$S(M^n) \longrightarrow K_J(M^n).$$

$N^n \longrightarrow M^n$ разность.

~~Сулливан:~~

$$\sim\!\!0 \longrightarrow PL(M^n) \longrightarrow K_{PLJ}(M^n)\sim\!\!$$

~~всегда~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000479

Рисунок и набранное описание. Зачёркнуты имя, последовательность и слово «всегда». Они читаются под штрихами.

и

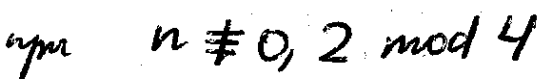
$$0 \longrightarrow PL(M^n) \longrightarrow K_{PLJ}(M^n)$$



Неразобранный фрагмент. После второго $K_{PLJ}(M^n)$ зачёркнута запись, возможно $\to 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000479

при $n \not\equiv 0, 2 \bmod 4$



Сомнительное чтение. В знаке сравнения три горизонтальные черты перечёркнуты одним штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000479

$n \equiv 0 \bmod 4$ коядро Z
$n \equiv 2$ —//— —//— Z_2.

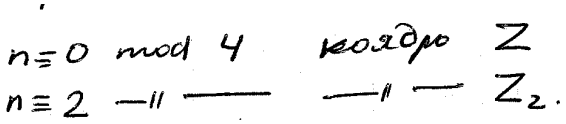


Рисунок и набранное описание. Во второй строке два знака повтора, под «mod 4» и «коядро».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000479

Сулливан выч. гомот. групп предст. пр-ва $K_{PLJ}(M^n)$.



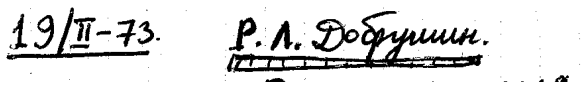
Сомнительное чтение. В слове «групп» наведена петля нижнего штриха. Последняя буква допускает чтение как повторное «п».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000479

Для $K_J(M^n)$ не сделано. Послед. для $S(M^n)$ тоже есть.

GELFAND-P000480

19/II-73. Р. Л. Добрушин.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000480

Рисунок и набранное описание. Месяц набран римской цифрой. Под именем две линии с поперечными штрихами.

О теории поля.

Гельфанд: 2 задачи: — · —

1) проквантовать существующ. ур-я



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000480

Сомнительное чтение. Конец сокращения условно читается «существующ.».

2) напис. ур-я, реально ответ. (физ.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000480

Сомнительное чтение. После «реально» написано сокращение «ответ.».

— · —

Способ констр. объектов, удовл. аксиомам Уайтмана (вероятн. объекты).

Осн. автор — Nelson.

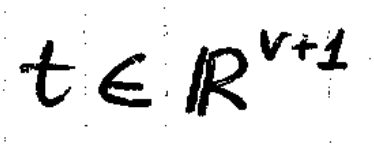
Можно (почти) получ. рез. Глимма и Джеаффе.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000480

Сомнительное чтение. В рукописи между «ж» и «а» видна буква «е», чтение «Джеаффе».

Случ. величина: ξ_t, $t \in \mathbb{R}^{\nu+1}$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000480

Сомнительное чтение. Первый знак показателя похож на латинское v или греческое ν. Условно набрано ν.

1) она евкл. инвар.

2) Марк. св-во

GELFAND-P000481

26/II-73 В. М. Бухштабер. $hs(M^n)$ — (гомотопич.) гладкости.

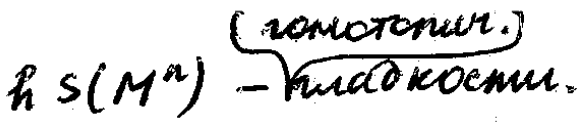


Рисунок и набранное описание. «(гомотопич.)» вписано над «гладкости», с выноской к слову.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

$ht(M^n)$ — гомот. триангуляции.
описывается.

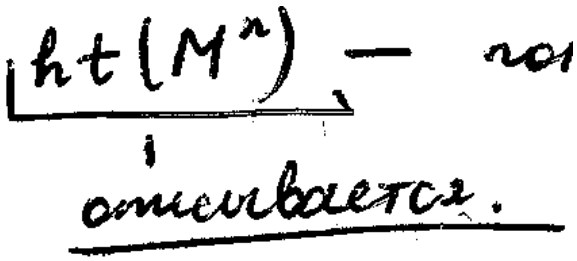


Рисунок и набранное описание. Надпись «описывается.» соединена чертой со скобкой под $ht(M^n)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

Hauptvermutung — (мн-зий) гомеоморфизм можно заменить кусочно-лин. гомеом. (если M односв. и не имеет в H^3 2-кручения)

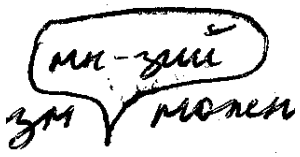
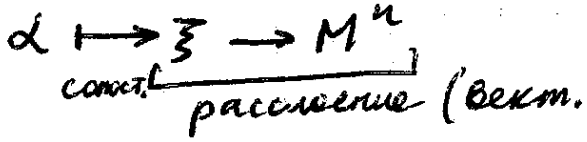


Рисунок и набранное описание. «мн-зий» вписано в выноску после «гомеоморфизм».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

Пусть $\alpha \in hs(M^n)$ (гом. гладкость).

$$\alpha \underset{\text{сопст.}}{\mapsto} \underbrace{\xi \longrightarrow M^n}_{\text{расслоение (вект.)}} \qquad \text{гладкое.}$$



Сомнительное чтение. Под первой стрелкой условно прочитано «сопст.». Возможное чтение «сопост.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

$$f\colon N^n \longrightarrow M^n;$$
$$\exists\, g\colon M^n \longrightarrow N^n; \qquad f \circ g \sim 1, \quad g \circ f \sim 1.$$
$$\tau_{M^n} + g^* \nu_{N^n} \qquad (\nu_{N^n} = -\tau_{N^n} \bmod \text{трив.})$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

Сомнительное чтение. Знак нормального расслоения похож на v. Условно набрано ν.

Упр. Док., что 2 экв. гладкости индуц. изом. расслоения ξ.

Получ. гладкое рассл. ξ явл. J-тривиальным, т. е.

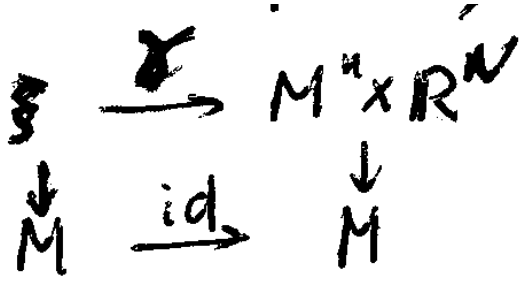


Рисунок и набранное описание. Квадрат со стрелкой γ, обозначенной густо наведённым знаком.

$$\begin{array}{ccc} \xi & \xrightarrow{\gamma} & M^n \times R^N \\ \downarrow & & \downarrow \\ M & \xrightarrow{\mathrm{id}} & M \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

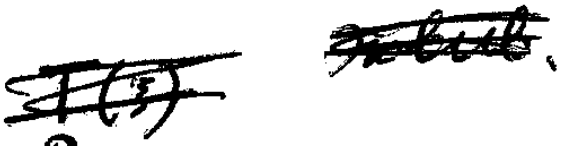
и γ есть собственное отобр. и гомот. эквивал.



Сомнительное чтение. Знак перед «есть» густо наведён. Условно набрано γ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

~~$T(\xi)$ эквив.,~~



Сомнительное чтение. После зачёркнутого $T(\xi)$ условно прочитано «эквив.». Чтение «трив.» остаётся возможным.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

2-е опр. — $\exists$ отобр. $T(\xi) \xrightarrow{\text{комп. Тома}} S^N$, такое что

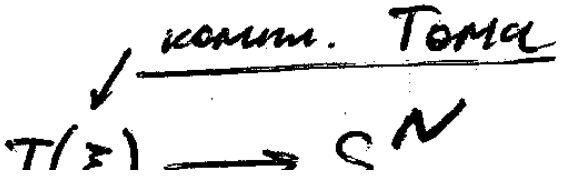


Рисунок и набранное описание. Подчёркнутая надпись «комп. Тома» со стрелкой к $T(\xi)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

композиция

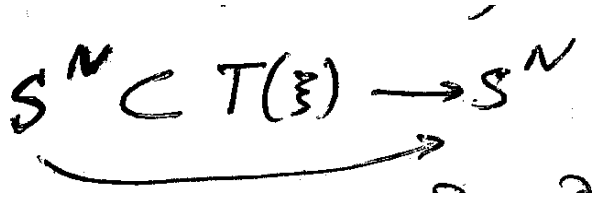


Рисунок и набранное описание. Нижняя стрелка обозначает композицию.

$$S^N \subset T(\xi) \longrightarrow S^N$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

есть гомотопич. эквив.

Эквивалентность — теор. Дольда (технич., идейно трив.)



Рисунок и набранное описание. Подчёркнутое имя «Дольда».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000481

GELFAND-P000482

5/III-73 г. Сем. Гельфанда.

Теорема. ~~Ф. А. Березин~~ Ломоносов



Сомнительное чтение. Густо зачёркнутое имя условно прочитано «Ф. А. Березин».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

R — сем-во попарно комм. (в бан. пр-ве B) опер., содержащее вп. непр. опер. $A \neq 0$.

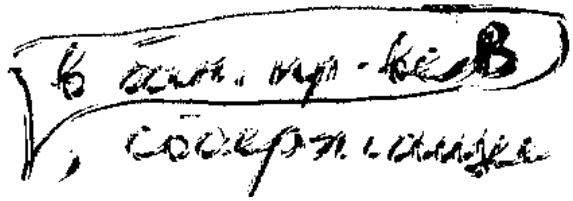
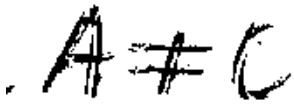


Рисунок и набранное описание. После «опер.» в выноске вписано «в бан. пр-ве B».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482



Сомнительное чтение. Последний знак разомкнут справа и похож на C. Условно набрано 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

Тогда R имеет общее (нетрив.) инвариантное подпр-во.

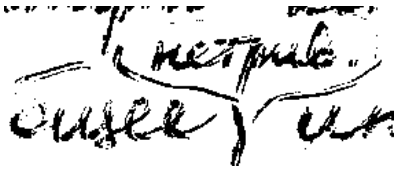


Рисунок и набранное описание. «нетрив.» вписано между «общее» и «инвариантное».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

(обобщение теоремы Ароншайна — Смита)

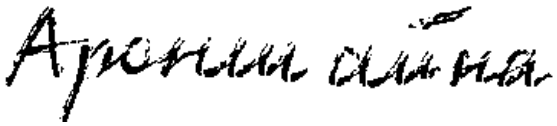


Рисунок и набранное описание. В имени читается «Ароншайна».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

Док-во проходит в случае ЛВП, короткое и простое.



Сомнительное чтение. Перед «короткое» густо зачёркнут короткий знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

Док-во. S' — замкн. шар, $r = 1$ с центром в x_0, такой, что
(в B)

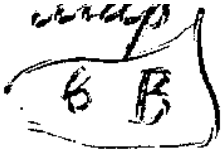


Рисунок и набранное описание. Под «шар» вписано «в B» с выноской.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482



Рисунок и набранное описание. У первого обозначения шара S' имеется штрих. Далее в рукописи стоит S.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

$$\inf_{x \in S} \|Ax\| > 1/2$$

$$Ax_0' \neq 0 \qquad \|x_0'\| = 1 \qquad \text{и берём} \qquad \|A\| \cdot x_0' = x_0.$$



Сомнительное чтение. Внутри двойных черт буква густо наведена. Условное чтение $\|A\|$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

$\overline{AS}$ — компакт, не содержащий нуля.

Рассм. алгебру $\overset{\mathcal{R}}{}$ с 1, порождённую сем-вом R (без замыкания).



Рисунок и набранное описание. Над «алгебру» вписано обозначение, условно набранное $\mathcal{R}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

$$\forall y \in B, \qquad \mathcal{R}y \quad \text{— лин. мн-зие.}$$

Легко видеть, что $\mathcal{R}y$ инвар. отн. $\mathcal{R}$.

$\overline{\mathcal{R}y}$ — инв. подпр-во.

Надо док., что оно может быть нетрив..

Пусть $y \in \overline{AS}$. Надо пров., что $\exists y$; $\mathcal{R}y$ не плотно.

Пусть не так, тогда



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово после «тогда» не разобрано. Возможное чтение «оно».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

$$\forall y \in \overline{AS} \quad \exists T \in \mathcal{R}, \qquad \|Ty - x_0\| < 1.$$

Из комп. $\overline{AS}$ след. $\exists T_1, \ldots, T_n$

$$\forall y \; \exists i \qquad \|T_i y - x_0\| < 1,$$

$$\forall y \in AS \quad \{T_1 y, \ldots, T_n y\} \cap S \neq \varnothing.$$

Пусть $f(t) \in C(0, +\infty)$

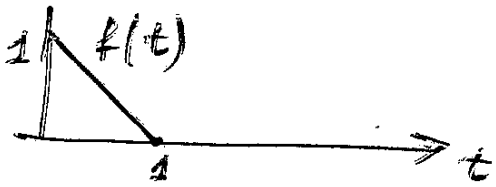
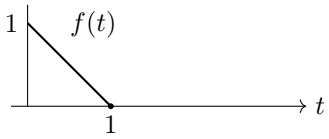


Рисунок и набранное описание. График $f(t)$, отметки 1 на обеих осях и точка на оси t.

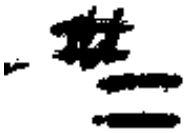


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000482

GELFAND-P000483

Рассм.

$$\Phi y \overset{\#}{=} \frac{\sum_1^n f(\|T_i y - x_0\|) T_i y}{\sum_j f(\|T_j y - x_0\|)} \qquad \text{(вып. комб.)}$$



Сомнительное чтение. Перед верхней чертой равенства вписан знак, похожий на #.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

$$\Phi \colon \overline{AS} \longrightarrow S$$

Это непр. ф-я на $\overline{AS}$.

Рассм. $\Phi A \colon S \longrightarrow S$,



Сомнительное чтение. После ΦA затёрт знак. Возможно, x.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

причём образ ΦA компактен и оно непр..

По теор. Шаудера $\exists$ неподв. точка, т. е.,

$$\sum_1^n \alpha_i T_i A x = x, \qquad \alpha_j = \frac{f(\|T_j y - x_0\|}{\sum\limits_i f(\|T_i y - x_0\|)}$$

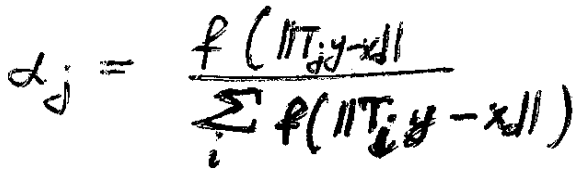


Рисунок и набранное описание. В обоих аргументах видно x_0. В числителе после знака нормы закрывающая скобка не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

$T = \sum \alpha_i T_i A$ вп. непрерывен.

$\exists x\colon Tx = x$. Отсюда соб. вект. с соб. знач. 1 — нетрив. инвар. подпр-во (даже конечномерное). Отсюда $\mathcal{R}$ имеет инвар. подпр-во.



Рисунок и набранное описание. В росчерке после доказательства овал над двумя перекрещенными штрихами и точка справа.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

(Это не значит, что вообще есть конечномерное).

(бан.)
Следствие. Если комм. алгебра имеет элем.,

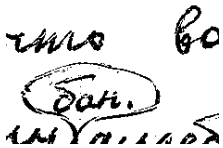
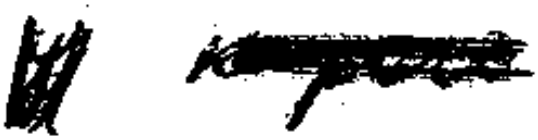


Рисунок и набранное описание. «бан.» вставлено после «комм.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483



Сомнительное чтение. После «элем.» зачёркнуты знак, похожий на «и», и неразобранное слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

(на к-рый)
умн. вп. непр., то $\exists$ нетрив. идеал.

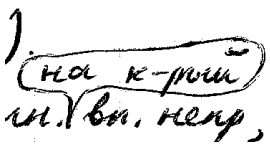


Рисунок и набранное описание. «на к-рый» вписано после «умн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

Хенкин. (анонс)

Пусть в C^n есть вып. обл. $D \subset C^n$, зад. ур-ем $\rho(z) < 0$.

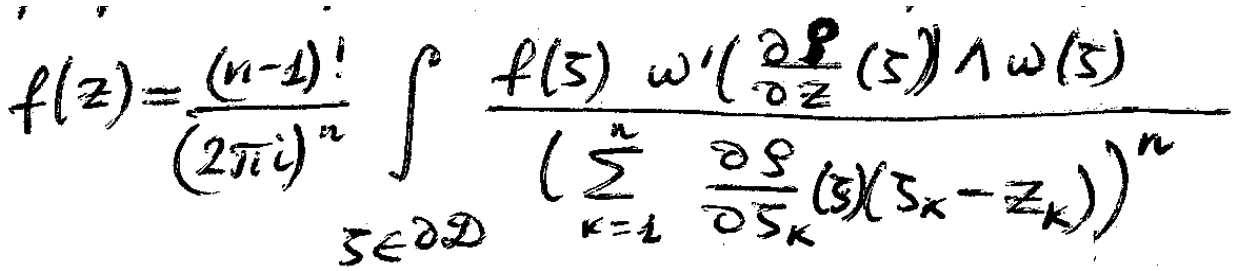


Сомнительное чтение. Буква D перед знаком включения густо наведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

Интегр. ф-ла Лерэ для голом. огран. ф-й:

$$f(z) = \frac{(n-1)!}{(2\pi i)^n} \int_{\zeta \in \partial D} \frac{f(\zeta)\, \omega'\left(\frac{\partial \rho}{\partial z}(\zeta)\right) \wedge \omega(\zeta)}{\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \rho}{\partial \zeta_k}(\zeta)(\zeta_k - z_k)\right)^n}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

Сомнительное чтение. Знак ρ в числителе производной при ω' густо наведён.

1) Инт. типа Лерэ:

$$f_g(z) = \cdot\ \cdot \int^{g(\zeta)\cdots}_{\cdots} \qquad g(\zeta) \text{ — ф-я на границе.}$$

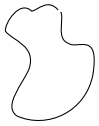
$$f \longrightarrow [f(\zeta)g(\zeta) - f_g(\zeta)] \quad \text{— вп. непр. оператор}$$

и усл. Гёльдера с показ. $1/2$

2) $\rho(z)$ — строго плюрисубгарм..



Рисунок и набранное описание. Контур слева от «Тогда».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

Тогда D — ~~обл.~~ есть замкн. подмн-зие в строго вып. обл., трансверс. подх. к границе.



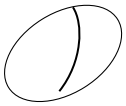
Сомнительное чтение. Условное чтение зачёркнутого слова «обл.». Возможно «область».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

(следует из теор. Ока)



Рисунок и набранное описание. Наклонный овал с внутренней дугой. Дуга подходит к верхнему краю и оканчивается вблизи нижнего.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

3) в п. 2) выпис. продолж. с подмн-зия с оценками! (в классе огр. ф-й)

Обратное тоже верно: такое подмн-зие есть ~~область~~ огр. область голоморфности.



Сомнительное чтение. Условное чтение зачёркнутого слова «область». Возможно «обл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000483

4) Следствие: для ф-й, ан. внутри и непр. в замыкании, пр-во макс. идеалов = замыканию области.

GELFAND-P000484

Ф. А. Березин.

Зад. квантования.

M — симпл. мн-зие (ω — форма [нрзб.] с матр. ω_{ik}; ω^{ik} — обр. матр.)



Сомнительное чтение. После «форма» густо наведён знак. Возможные чтения 2 или ξ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000484

$$[f, g] = \sum \omega^{ik} \frac{\partial f}{\partial x^i} \frac{\partial g}{\partial x^k}$$

Квантование: сем-во ассоц. колец A_h с элементами $f(x)$ (ф-и на M)

$$f_1 * f_2 = g(x \mid h)$$

$$\left.\begin{array}{ll} 1) & g(x \mid 0) = f_1(x) \cdot f_2(x) \\ 2) & \dfrac{\partial}{\partial h}(f_1 * f_2 - f_2 * f_1)\Big|_{h=0} = [f_1, f_2] \end{array}\right\} \quad \text{(принцип соответствия)}.$$

Ещё ряд треб. (не столь обяз.)

3) все A_h — алгебры с 1, соотв. $f_0 \equiv 1$.

4) A_h — алгебра со следом (опр. на выд. мн-ве элементов в A_h).



Сомнительное чтение. Окончание слова «элементов» переписано. Предыдущее чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000484

$$\mathrm{Sp}(f_1 * f_2) = \mathrm{Sp}(f_2 * f_1)$$

и

$$\mathrm{Sp}\, f = c \int f \, d\mu,$$

где $d\mu$ — ест. мера на мн-зии (степень ω).



Рисунок и набранное описание. В скобках читается «степень ω».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000484

Треб. мат. естеств. — функториальность по отн. к каноническим Диффеоморфизмам (отн. нек-рого сем-ва отобр. — нек-рой фикс. категории).

—— · ——

Решение изв., когда $M \in$ опр. классу (2 класса кэлеровых мн-зий).

1) обл. в C^n
2) компактные симм. мн-зия,

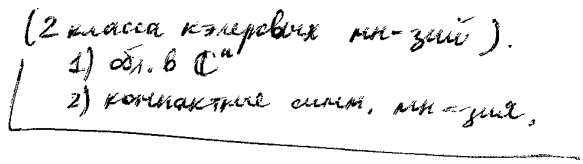


Рисунок и набранное описание. Оба пункта обведены общей чертой слева и снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000484

— • —

Фоковское пр-во.



Сомнительное чтение. Над началом заголовка густо закрашен знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000484

$$M = C^n \qquad \omega = \sum dz_i \wedge d\bar{z}_i.$$

Ф-и — целые ф-и $f(z, \bar{z})$ (разл. по x, y в ряд, всюду сход.)

$$(f_1 * f_2)(z, \bar{z}) = \frac{1}{h^n} \int f_1(z, \bar{v}) f_2(v, \bar{z}) e^{-\frac{1}{h}(z-v)(\bar{z}-\bar{v})}\, dv\, d\bar{v}$$

Важно: строение лин. предст. этого кольца.

Пусть $\varphi(z)$ — обычные целые ф-и с усл.

$$(\varphi, \varphi) = \frac{1}{h^n} \int |\varphi(z)|^2 e^{-\frac{z\bar{z}}{h}}\, dz\, d\bar{z} < +\infty \qquad (\text{пр-во } F_2)$$

Там действует лин. предст. кольца A_h:

$$(\hat{f}\varphi)(z) = \frac{1}{h^n} \int f(z, v)\overline{\varphi(v)}\, e^{-\frac{1}{h}(v-z)\bar{v}}\, dv\, d\bar{v},$$

f — виковский символ.



Рисунок и набранное описание. Черта стоит над $\varphi(v)$. В предшествующем множителе $f(z, v)$ черты над v нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000484

Ещё одно кольцо операторов:

$$(\hat{f}\varphi)(z) = \frac{1}{h^n} \int \mathring{f}(v, \bar{v})\varphi(v) e^{-\frac{1}{h}(v-z)\bar{v}}\, dv\, d\bar{v},$$

$\mathring{f}$ — антивиковский символ.

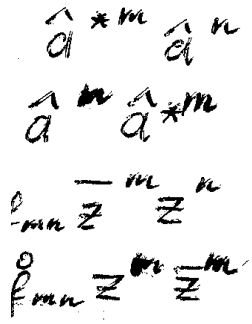
$$(\hat{a}_k\varphi)(z) = \frac{\partial \varphi}{\partial z_k}, \qquad (\hat{a}_k^*\varphi)(z) = z_k\varphi.$$

$$\hat{f} = \sum f_{mn} \hat{a}^{*m} \hat{a}^n \quad \longleftrightarrow \quad f(z, \bar{z}) = \sum f_{mn} \bar{z}^m z^n$$
$$\hat{f} = \sum \mathring{f}_{mn} \hat{a}^n \hat{a}^{*m} \quad \longleftrightarrow \quad \mathring{f}(z, \bar{z}) = \sum \mathring{f}_{mn} z^n \bar{z}^m.$$



Сомнительное чтение. У первого $\hat{f}$ справа вверху затёрт знак. Возможное чтение $*$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000484



Сомнительное чтение. Нижние показатели при первом $\hat{a}$ и первом z густо наведены. Условное чтение n в обоих местах.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000484

GELFAND-P000485

Рассм. $e_{\bar{v}}(z) = e^{\frac{1}{h}\bar{v}z}$ (когерентные сост. или пуасс. векторы).

~~$f \dots$~~



Сомнительное чтение. В зачёркнутой записи видна буква f. Остальное не разобрано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000485

Рассм. теперь

$$\hat{f} \longleftrightarrow f(v,\bar{v}) = \frac{(\hat{f}e_{\bar{v}}, e_v)}{(e_{\bar{v}}, e_v)} \quad \text{(распространение)} = \\ = \mathrm{Sp}(\hat{f}P_v).$$

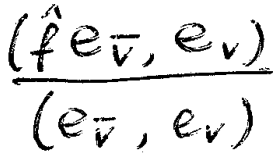


Рисунок и набранное описание. В обеих строках дроби у первого e индекс $\bar{v}$, у второго e индекс v.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000485

(P_v — ортог. проект. на e_v)

$$\hat{f} = \int \mathring{f}(v,\bar{v}) P_v \, dv \, d\bar{v} \qquad \text{(распр. антивик. символов).}$$

Двойственность:

1.

вик.	↑	оп. ⟶ символ
антивик.		симв. ⟶ оператор



Рисунок и набранное описание. Перед «оп.» густо наведена стрелка вверх к волнистому подчёркиванию. Её связь с двумя строками не установлена.

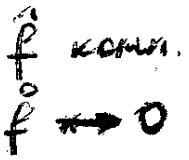
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000485

2.

$$\hat{f} \text{ — огр.} \Longrightarrow f \text{ огр.}$$
$$\mathring{f} \text{ — огр.} \Longrightarrow \hat{f} \text{ огр.}$$

3.

$$\hat{f} \text{ комп.} \Longrightarrow f \to 0$$
$$\mathring{f} \to 0 \Longrightarrow \hat{f} \text{ комп.}$$



Сомнительное чтение. Стрелка к 0 во второй строке густо наведена. Условно набрана $\to$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000485

4. Ядерность (анал.)

$$\operatorname{Sp} \hat{f} = \frac{1}{h^n} \int f(z, \bar{z})\, dz\, d\bar{z} = \frac{1}{h^n} \int \mathring{f}(z, \bar{z})\, dz\, d\bar{z}.$$

Ф-ла перехода:

$$f(z, \bar{z}) = \frac{1}{h^n} \int \mathring{f}(v, \bar{v}) e^{-\frac{1}{h}(z-v)(\bar{z}-\bar{v})}\, dv\, d\bar{v}.$$

При $h/2$ получается символ Вейля. (Замеч. Гельфанда: (это символы) Пуанкаре.)

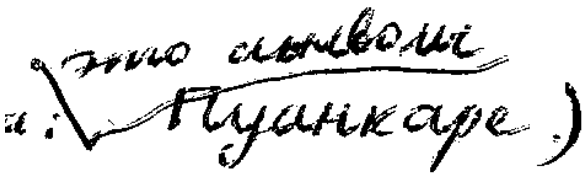


Рисунок и набранное описание. «это символы» вписано сверху перед «Пуанкаре».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000485

Общая конструкция.

H — гильб. пр-во, M — мн-во с мерой, $\alpha \in M$, мера $d\alpha$.

e_α — переполн. сист., если

$$(f, f) = \int |(f, e_\alpha)|^2\, d\alpha.$$

Рассм. тогда соответствие:

$$\hat{A} \longrightarrow \frac{(\hat{A}e_\alpha, e_\alpha)}{(e_\alpha, e_\alpha)} = \underset{\operatorname{Sp}(\hat{A}\hat{P}_\alpha)}{\underset{\|}{A(\alpha)}} \qquad \text{(ковар. символ)}.$$

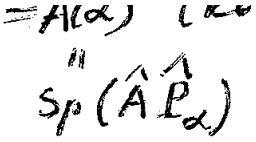


Рисунок и набранное описание. Под $A(\alpha)$ стоят два штриха и запись следа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000485

контравар. символ.

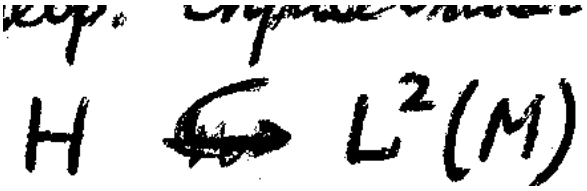
$$\hat{A} = \int \mathring{A}(\alpha)\hat{P}_\alpha \, d\alpha.$$

Раньше: $e_\alpha = e^{\bar{v}z}$, $\alpha = (v, \bar{v})$.

Все теор. справедливы.

Другой способ:

$H \hookrightarrow L^2(M)$, $\hat{T}$ — ортог. проектор $L^2(M)$ в H.



Сомнительное чтение. Густо наведённый знак между H и $L^2(M)$ условно прочитан как стрелка включения вправо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000485

$(\hat{B}f)(\alpha) = \mathring{A}(\alpha)f(\alpha)$ — оператор в $L^2(M)$.

Тогда $\hat{A} = \hat{T}\hat{B}\hat{T}$.

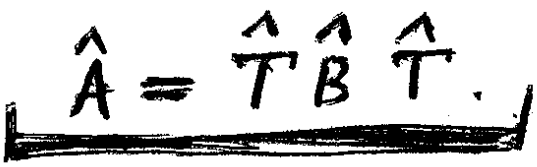


Рисунок и набранное описание. Формула обведена снизу и с боков.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000485

GELFAND-P000486

Пример: $e^{i(p,x)}$ в огр. областях.

Пусть $\varphi(x)$ — произв. вып.$^{\text{(вниз)}}$ ф-я вещ. перем. x.



Рисунок и набранное описание. «вниз» вписано сверху после «вып.». Под словом нарисована дуга.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

Тогда

$$\int \varphi(A)\, d\mu \leqslant \operatorname{Sp} \varphi(\hat{A}) \leqslant \int \varphi(\mathring{A})\, d\alpha$$



Сомнительное чтение. Условное чтение левого дифференциала $d\mu$. Возможно $d\alpha$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

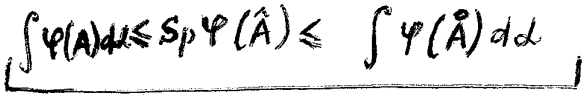


Рисунок и набранное описание. Неравенство обведено снизу и с боков.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

Лев. часть — следствие нер-ва Йенсена.

Прав. часть — →

$$\boxed{\operatorname{Sp}(P\varphi(A)P) \geqslant \operatorname{Sp}\varphi(PAP)}$$



Сомнительное чтение. Знак перед рамкой условно набран как стрелка вправо. Возможно, он зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486



Сомнительное чтение. В правой части скобка слита с соседними штрихами. Условное чтение $\operatorname{Sp}\varphi(PAP)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

Рассм. область $\underline{G \subset \mathbb{C}^n}$,

в ней сущ. естеств. | Кэлерова метрика.



Рисунок и набранное описание. Перед «Кэлерова» проведён вертикальный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

Строим кольцо ~~от~~ из вещ.-анал. ф-й $f(z, \bar{z})$



Сомнительное чтение. После «кольцо» зачёркнут короткий знак. Условное чтение «от».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

$$f_1 * f_2 = \int f_1(z, \bar{v}) f_2(v, \bar{z}) G_h(v, \bar{v}, z, \bar{z})\, dv\, d\bar{v}$$

$$G_h = c(h) \left[\frac{K(z, \bar{z}) K(v, \bar{v})}{K(z, \bar{v}) K(\bar{z}, v)} \right]^{1/h},$$

(можно док., что $K(z, \bar{v}) \neq 0$)

где K — керн-ф-я Бергмана.

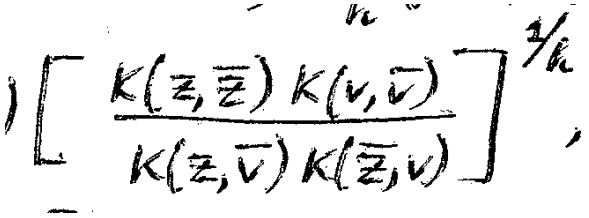


Рисунок и набранное описание. Диагональные множители стоят в числителе. В знаменателе второй множитель $K(\bar{z}, v)$. Показатель $1/h$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

$$c(h) = h^{-\dim G} c_1(h),$$

$c_1(h)$ непр. при $h \to 0$. (любая)

$\longrightarrow$ неизв. $\exists$ ли квант., удовл. ещё и 3).

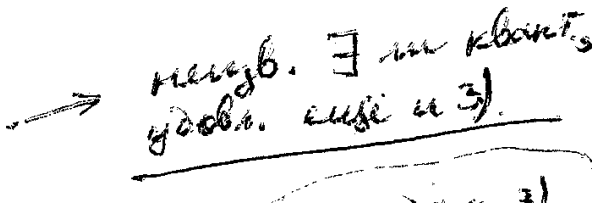


Рисунок и набранное описание. Стрелка вправо от «(любая)» ведёт к подчёркнутой помете на поле.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

Тогда вып. все треб., кроме 3).

исходя из 3).
ест. образом.

Если G — однор. обл., то и это тоже вып. и $c_1(h)$ уточняется

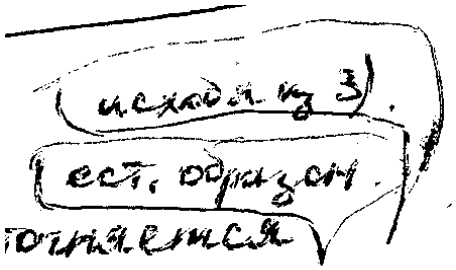


Рисунок и набранное описание. Справа над «уточняется» две выноски, одна над другой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

Если G даже симметр., а дв-ния — автом. кольца, то только это.

Переполн. сист. здесь (для однор. обл.)

$$M = G \subset \mathbb{C}^n = \mathbb{R}^{2n}$$

$\underline{e_v(z) = (K(z, \bar{v}))^{1/h}}$ (для однор. области).



Сомнительное чтение. Ниже показателя $1/h$ зачёркнут знак. Возможно, прежний показатель.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

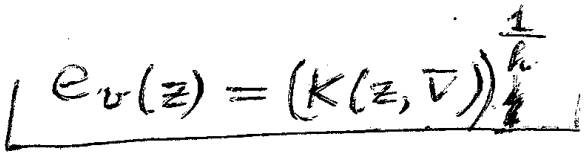


Рисунок и набранное описание. Формула обведена снизу и с боков.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

Гильбертово пр-во:

$$H = \{f : \int |f(z)|^2 K^{1/h}(z,\bar{z})\, d\mu(z) < +\infty \quad f \text{ (голом.)}\}.$$



Сомнительное чтение. Под $<$ виден густой дополнительный штрих, похожий на зачёркнутое «2». Возможно чтение $\leqslant$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

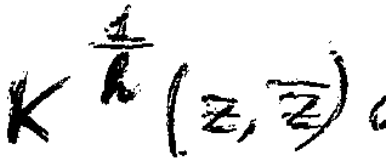


Рисунок и набранное описание. Вес записан с показателем $1/h$. Перед показателем минус не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

$\mu(z)$ — инвар. мера, порожд. бергм. метрикой.

Более широкое пр-во — все ф-и.

В общ. случае неизв., может ли $K(z,\bar{v})$ обращаться в 0.

Ковар. символы: прод-е аналитичны на всё $G \times \bar{G}$.

Компактный случай. Комп. (комплексное) симметрич. пр-во.

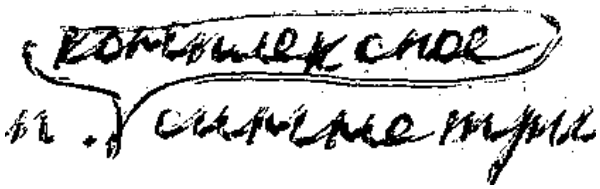


Рисунок и набранное описание. «комплексное» вписано в выноску после «Комп.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000486

Рассм. потенциал кэлеровой метрики, т. е. $\Phi(z,\bar{z})$

GELFAND-P000487

Рассм.

$$e^{\frac{1}{h}\Phi(z,\bar{z})} = K_h(z,\bar{z}) \qquad \left(\Phi \text{ опр. усл. } \omega^{ij} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z_i \partial \bar{z}_j}\right).$$

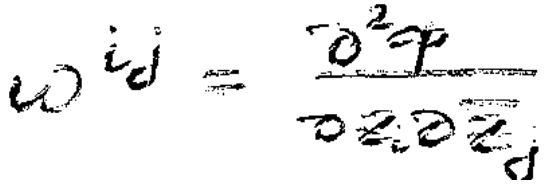


Рисунок и набранное описание. У ω оба индекса i, j стоят сверху.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000487

При $h = \dfrac{1}{n}$ $\Phi(z, \bar{z})$ продолж. и сущ. однознач. ф-я

$$K_h(z, \bar{v})$$

и вся предыд. теория.

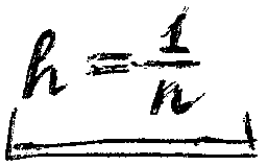


Рисунок и набранное описание. Формула $h = 1/n$ обведена снизу двойной чертой с загнутыми концами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000487

Тогда гильб. пр-во H_α конечномерно и dim легко вычисл..



Сомнительное чтение. Густо наведённый индекс условно прочитан как α. Возможно h.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000487

Плоск. Лобачевского:

$$K^{1/h} = (1 - z\bar{z})^{+2/h}$$

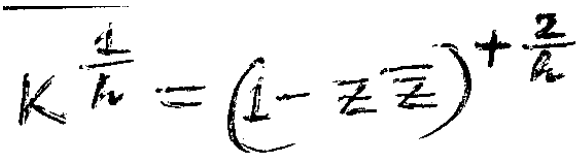


Рисунок и набранное описание. Перед $2/h$ написан плюс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000487

Автом. пр-ва порожд. автом. кольца.

Получ. проективное предст. плоск. (автом.) Лобачевского.

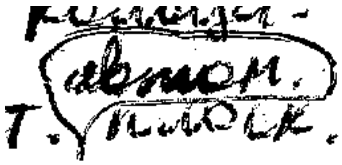


Рисунок и набранное описание. «автом.» вписано в выноску после «предст.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000487

GELFAND-P000488

12/III-73г. Сем. Гельфанда.

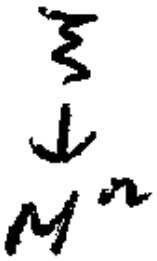
В. М. Бухштабер.

$S(M^n)$ — мн-во гладкостей на M^n
$hS(M^n)$ — гомот. гладкости
$t(M^n)$ — триангуляции
$ht(M^n)$ — гом. триангул.

— · —

Рассм. мн-во $hS(M^n)$.

На нём рассм. гладкие вект. расслоения.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

Рисунок и набранное описание. От ξ проведена стрелка вниз к M^n.

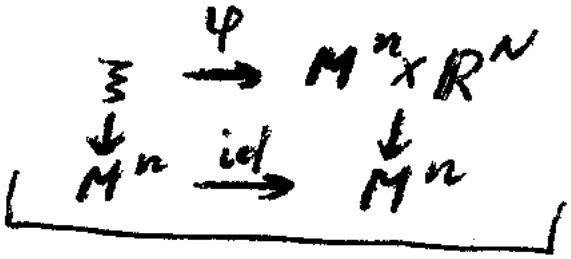
$$\begin{array}{c} \xi \\ \downarrow \\ M^n \end{array}$$

J-трив. расслоения (псл. гомот. трив.), т. е.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

Сомнительное чтение. Условное чтение первого сокращения «псл.». Возможно «посл.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

Рисунок и набранное описание. Квадрат с чертой снизу и загнутыми концами.

$$\begin{array}{ccc} \xi & \xrightarrow{\varphi} & M^n \times \mathbb{R}^N \\ \downarrow & & \downarrow \\ M^n & \xrightarrow{\mathrm{id}} & M^n \end{array}$$

$N = \dim \xi$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

Рисунок и набранное описание. Равенство подчёркнуто дважды.

φ — соб. гомотопич. эквивалентность.

$\Phi(M^n)$ — мн-во гладких J-трив. рассл. на M^n. (с точн. до тривиальных).

Пусть

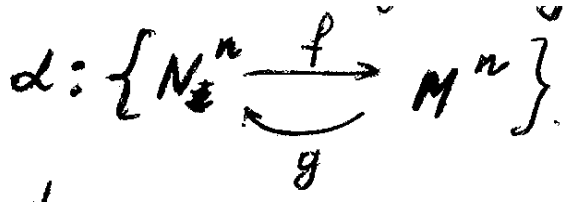


Рисунок и набранное описание. Густо наведённый нижний знак при N условно передан как ξ. Возможно ζ.

$$\alpha : \{ \quad N^n_\xi \underset{g}{\overset{f}{\rightleftarrows}} M^n \quad \}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

g — гомот. обр..

По α построим элем. группы $\Phi(M^n)$

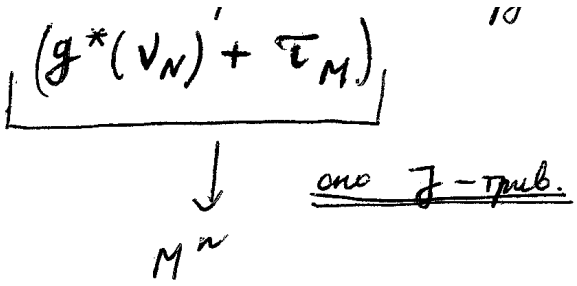


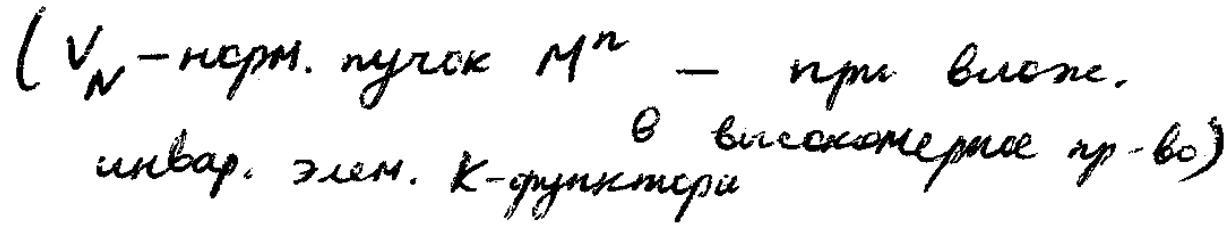
Рисунок и набранное описание. Сумма обведена снизу. От неё идёт стрелка к базе.

$$\underbrace{(g^*(\nu_N) + \tau_M)}_{\text{оно } J\text{-трив.}} \downarrow M^n$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

(ν_N — норм. пучок M^n — при влож. в высокомерное пр-во)

инвар. элем. K-функтора.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

Сомнительное чтение. В пояснении к ν_N написано M^n.

$$g \text{ — тожд.} \Longrightarrow \nu_N + \tau_M \underset{\text{def}}{=} \text{трив.}$$

$$g \text{ — гом. эквив.} \Longrightarrow \ldots$$

(сложно док. аккуратно —
— теор. Атья — Дольда)
Математика 10:5 Пр-ва Тома. (Атья)

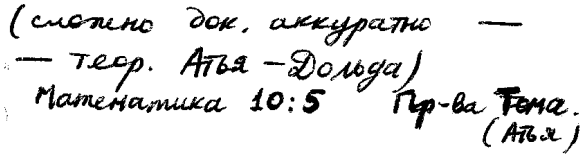


Рисунок и набранное описание. Помета и ссылка расположены справа от выкладки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

Пусть $\pi_1(M^n) = 0$.

Точная послед.

$$hS(M^n) \longrightarrow \Phi(M^n) \longrightarrow P_n$$

$$P_n = \begin{cases} 0, & n \neq 4k,\ 4k+2 \\ \mathbb{Z}, & n = 4k \\ \mathbb{Z}_2, & n = 4k+2 \end{cases}$$

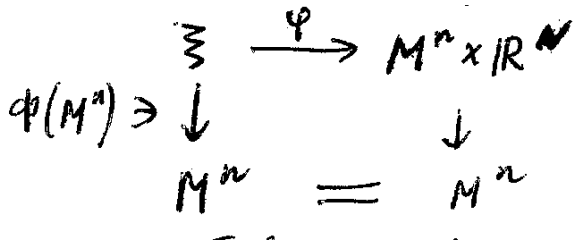


Рисунок и набранное описание. Нижняя горизонтальная связь записана знаком равенства.

$$\begin{array}{ccc} & \xi & \xrightarrow{\varphi} & M^n \times \mathbb{R}^N \\ \Phi(M^n) \ni & \downarrow & & \downarrow \\ & M^n & = & M^n \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

Добавим ν_M:

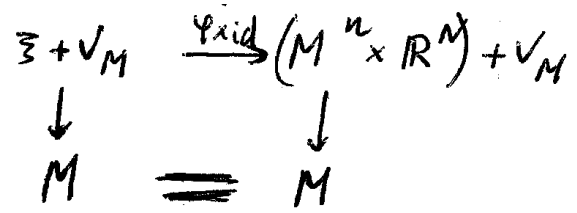


Рисунок и набранное описание. К обеим верхним записям прибавлено нормальное расслоение.

$$\begin{array}{ccc} \xi + \nu_M & \xrightarrow{\varphi \times \mathrm{id}} & (M^n \times \mathbb{R}^N) + \nu_M \\ \downarrow & & \downarrow \\ M & = & M \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

$\varphi \times \mathrm{id}$ — соб. гомот. экв..

Отсюда

$$T(\xi + \nu_M) \longrightarrow T(N + \nu_M) \qquad (*)$$

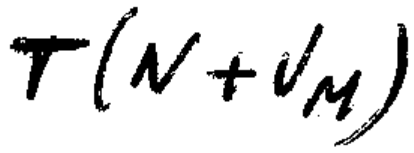


Рисунок и набранное описание. В правом аргументе написано $N + \nu_M$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000488

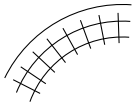
GELFAND-P000489

Замечание о св-вах комплекса Тома, норм. расслоения..

$M^n \subset \mathbb{R}^L$.



Рисунок и набранное описание. Три дуги и поперечные штрихи.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

Пр-во трубки — пр-во норм. рассл..

Имеется ест. отобр.

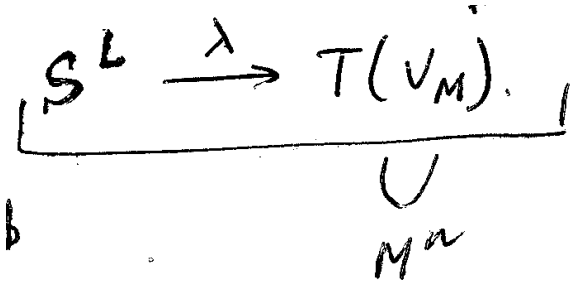


Рисунок и набранное описание. Стрелка λ обведена снизу вместе с её началом и концом. Под $T(\nu_M)$ стоят $\cup$ и M^n.

$$\underbrace{S^L \xrightarrow{\lambda} T(\nu_M).}_{\cup\ M^n}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489



Сомнительное чтение. Под левой частью зачёркнут знак. Возможны β или φ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

Отобр. λ трансверс. регулярно на M^n. Его прообраз есть M^n. Только это и будет использоваться.

$\exists$ отобр. $S^L \xrightarrow{\lambda} T(\nu_M)$



Сомнительное чтение. После второй формулы зачёркнута запись. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

и вложение $M \subset T(\nu_M)$, к-рое трансверс. регул. на M.

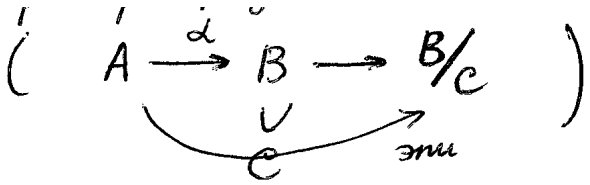


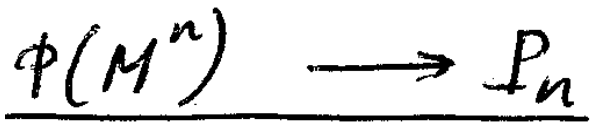
Рисунок и набранное описание. Нижняя дуга идёт от A к B/C. Под её концом написано «эпи».

$$\left(A \xrightarrow{\alpha} B \longrightarrow B/C \right).$$
$$\cup$$
$$C \quad \text{эпи}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

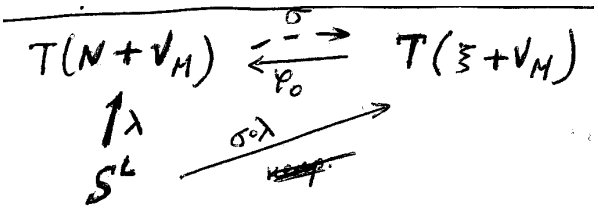
— · —

Отображение $\phi(M^n) \longrightarrow P_n$.



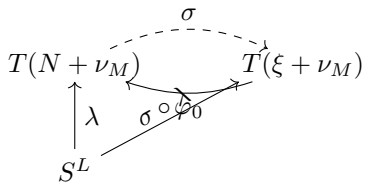
Сомнительное чтение. Перед (M^n) знак условно набран как ϕ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

Рисунок и набранное описание. Обратная стрелка σ от $T(N+\nu_M)$ нарисована штриховой.



~~непр.~~



Сомнительное чтение. Под диагональной стрелкой условно прочитано зачёркнутое «непр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

φ_0 по постр. гомот. эквив.. σ — гом. обратное.

$\sigma \circ \lambda$ — непр. отобр.. $M \subset T(\xi + \nu_M)$

Гомотопируем $\sigma \circ \lambda$ (в $\widetilde{\sigma \circ \lambda}$), чтобы оно стало на M трансверс. регул..

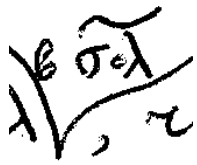


Рисунок и набранное описание. Выноска после $\sigma \circ \lambda$ содержит «в» и ту же композицию с тильдой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

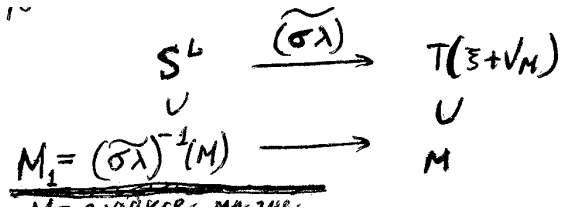


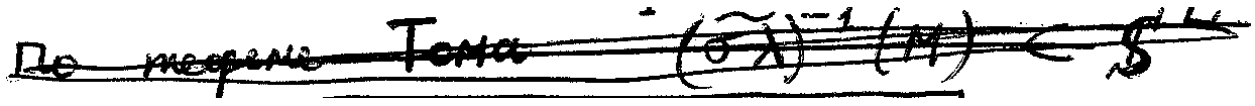
Рисунок и набранное описание. Под S^L стоит прообраз M_1. Между строками нарисованы два знака $\cup$.

$$\begin{array}{ccc} S^L & \xrightarrow{(\widetilde{\sigma\lambda})} & T(\xi+\nu_M) \\ \cup & & \cup \\ M_1 = (\widetilde{\sigma\lambda})^{-1}(M) & \longrightarrow & M \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

M_1 — гладкое мн-зие. $\dim M_1 = \dim M$.

~~По теореме Тома $(\widetilde{\sigma\lambda})^{-1}(M) \subset S^L$.~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

Рисунок и набранное описание. Вся строка перечёркнута.

Важно:

$$\boxed{(\widetilde{\sigma\lambda})^*(\xi + \nu_M) = \nu_{M_1}.}$$

(переформ. трансверс. регулярности)

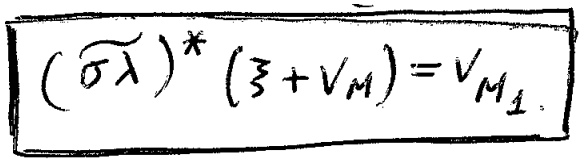


Рисунок и набранное описание. Равенство обведено прямоугольной рамкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

$\widetilde{\sigma\lambda} : M_1 \longrightarrow M$.

Итак, по рассл. ξ мы постр. мн-зие M_1 и его непр. отобр.

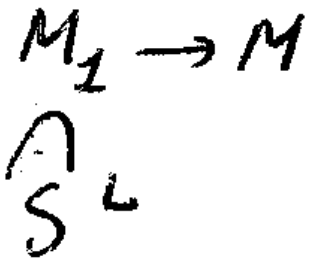


Рисунок и набранное описание. Под M_1 стоят $\cap$ и S^L.

$$\begin{array}{ccc} M_1 & \longrightarrow & M \\ \cap & & \\ S^L & & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

M_1 с норм. пучком $\nu_{M_1} = (\widetilde{\sigma\lambda})^*(\xi + \nu_M)$. (зависит от ξ)

Возникла ~~задача~~ ситуация перестройки.



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово условно прочитано «задача».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000489

Задача из гладкой топологии: насколько однозн. опр. M_1.

GELFAND-P000490

Теор. Милнора — Кервера. Все M_1 получ. друг из друга перестр. Морса.

(необх. и дост.)

Сущ. ли там мн-зие, гомот. эквив. M.

P_n — группа препятствий



Сомнительное чтение. После «препятствий» зачёркнуто слово. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490

к перестройкам до гомотопич. эквив.

$$\sigma_0 : M_1 \longrightarrow M$$

Послед. точна.

$$? \longrightarrow hS(M^n).$$

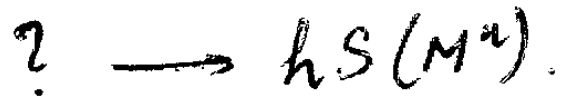


Рисунок и набранное описание. На месте первого члена написан вопросительный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490

$$\alpha_1. \quad \{N_1 \xrightarrow{f_1} M\},$$
$$\alpha_2 : \quad \{N_2 \xrightarrow{f_2} M\}.$$

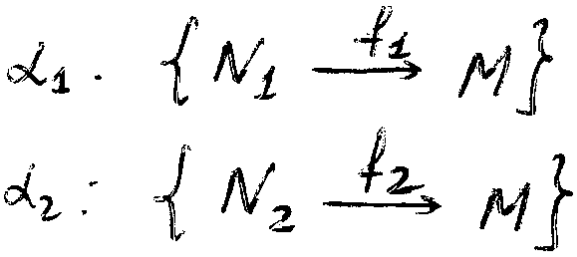


Рисунок и набранное описание. После α_1 стоит точка, после α_2 — двоеточие.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490

$\xi_1 \in \phi(M)$ постр. по α_1.



Рисунок и набранное описание. Знак перед (M) передан как ϕ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490

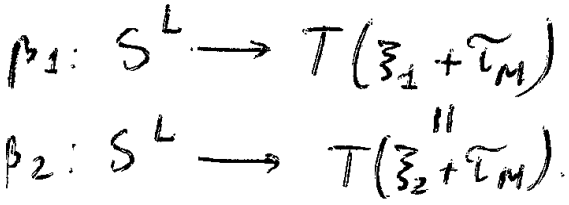
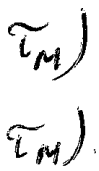


Рисунок и набранное описание. Две стрелки к комплексам Тома. Между правыми членами два вертикальных штриха.

$$\beta_1 : S^L \longrightarrow T(\xi_1 + \tau_M)$$
$$\|$$
$$\beta_2 : S^L \longrightarrow T(\xi_2 + \tau_M).$$

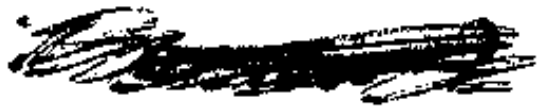
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490



Сомнительное чтение. Волнистая черта может быть частью τ_M либо отдельной тильдой над τ. Условно набрано τ_M.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490

Получ. задача:



Сомнительное чтение. Между «задача» и «дисс.» зачёркнута запись. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490

дисс. Новикова:

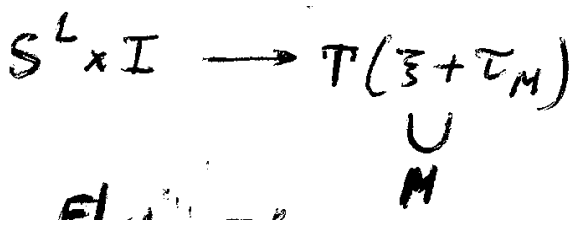


Рисунок и набранное описание. Под правым концом стрелки стоят $\cup$ и M.

$$\begin{array}{c} S^L \times I \longrightarrow T(\xi + \tau_M) \\ \cup \\ M \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490

Пленка:

$$F\big|_{S^L \times 0} = \beta_1$$
$$F\big|_{S^L \times 1} = \beta_2$$

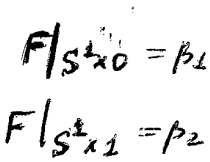


Рисунок и набранное описание. Два ограничения F при 0 и 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490



Сомнительное чтение. Перед квантором затёрт знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000490

$\exists$ ли среди пленок h-кобордизмы?

GELFAND-P000491

19/III-73г. Сем Гельфанда



Сомнительное чтение. Перед датой зачёркнута короткая запись. Возможно, цифры.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000491

Арнольд. Рассм. росток ф-и $f : (\mathbb{C}^n, 0) \longrightarrow (\mathbb{C}, 0)$. 0 — крит. точка.



Рисунок и набранное описание. Над строкой виден жёлтый значок выноски с тремя чёрными штрихами. Текст выноски в кадре не раскрыт.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000491

Рассм. пр-во k-струй. Действ. гр. k-струй дифф.

$j^k f$ k-достат. (след. не влияют)

m — число модулей. Теор.. $m = 0 \Longrightarrow$ список

$$\begin{array}{ll} A_k & x^{k+1} \\ D_k & x^2 y + y^{k-1} \\ E_6 & x^3 + y^4 \\ E_7 & x^3 + xy^3 \\ E_8 & x^3 + y^5 \end{array}$$

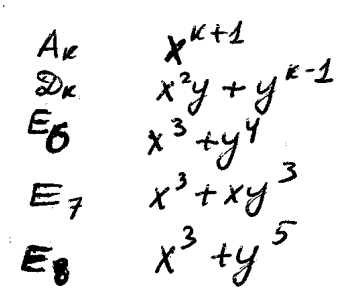


Рисунок и набранное описание. В списке усилены некоторые штрихи, в том числе у E_6 и E_8.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000491

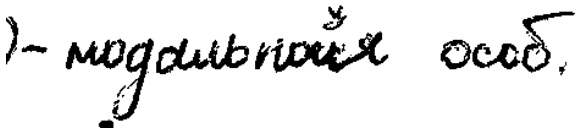
Стаб. экв. $\oplus$ с невыр. квадр. формами.

Квадр. форма полож. определена.

GELFAND-P000492

Аналит. ф-я с точн. до анал. зам. перем. однозн. опр. зам. перем.

0-модульная особ. — после изм. коэфф. $\exists$ лишь конечное число вар.



Сомнительное чтение. Окончание слова исправлено. В строке условно читается «модульная». Возможно «модульных».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

— · —

$f = \varepsilon$ лин. уровня: Пересеч. с шаром — мн-зие с краем чётной разм.

$$f^{-1}(\varepsilon) \cap B_\delta$$



Рисунок и набранное описание. Две замкнутые кривые соединены вогнутыми боковыми линиями.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

Индекс пересеч.



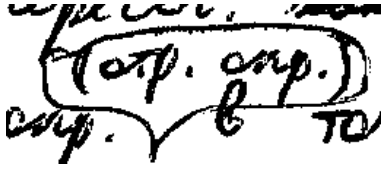
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

Сомнительное чтение. После «пересеч.» зачёркнута запись. Чтение не установлено.

вещ. гомол. средней разм. (целочисл.)

(отр. опр.)

Она знакоопр. в точности в перечисл. случаях, если только $n \equiv 3 \pmod 4$. (иначе доб. лишние перем.) — теор. Тюрина.

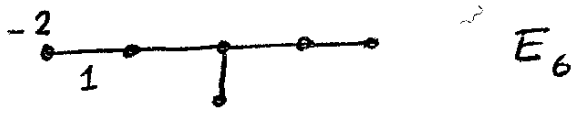


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

Рисунок и набранное описание. «(отр. опр.)» вписано в выноску после «знакоопр.».

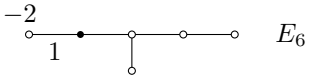
$$f^{-1}(\varepsilon) \cap B_\delta \approx \underbrace{S^{n-1} \vee \ldots \vee S^{n-1}}_{\mu}.$$

$\mu =$ dim лок. кольца.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

Рисунок и набранное описание. Схема E_6. Возле крайней левой вершины написано -2, под первым ребром — 1.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

Сомнительное чтение. Справа от E_6 зачёркнута запись. Чтение не установлено.

Кв. форма зад. сх. Дынкина.

$\boxed{m = 1.}$ — тоже находится список (длинный).

Первая: $\underline{x_1^3 + x_2^3 + x_3^3}$.

$$\underline{\mu = \mu_+ + \mu_0 + \mu_-}$$

$\underline{\mu_+ \leqslant 1.} \Longrightarrow$ всегда $m = 1$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

Сомнительное чтение. Знак перед 1 усилен штрихами. Условно набрано $\leqslant$. В заключении написано $m = 1$.

У них у всех

$$\mu_+ \leqslant 1 \Longrightarrow \mu_0 = 1 \qquad \text{(всегда вырожд.)}$$

$\mu_+ = 1$. $axyz + x^k + y^\ell + z^m$ — 3-х инд. серии $T_{k\ell m}$.

А. С. Мищенко.

Сулливан: локализация, периодичн. и ... Галуа-

$$K(X)/J\text{-эквив.} = J(X) \quad \text{— конечн. группа}.$$

Адамс: она опис. в терм. когом. опер. K-теории ψ^k.

$$\psi^k(\xi) = \xi^k \quad \text{и аддитивны} \quad \Longrightarrow \quad \text{этим они однозн. опред.}$$

$(\dim \xi = 1) \qquad k = 2, 3, \ldots$

Итак $J(X)$ опр. группой $K(X)$ как модулем над этими опер..

J-эквив. — послойная гомот. экв..

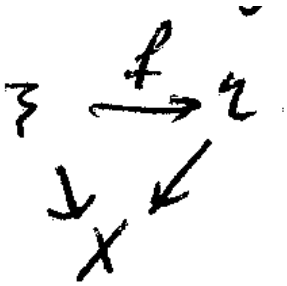


Рисунок и набранное описание. Стрелка f соединяет ξ и η. От обеих букв проведены стрелки к X.

$$\begin{array}{ccc} \xi & \xrightarrow{f} & \eta \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & X & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

f — собств. $\deg f = 1$ в слоях.

Было док. (Адамс, Атья):

$$\xi \overset{J}{\sim} \text{трив.}.$$

X — конечн. комплекс. (тогда $\exists N \in \mathbb{Z}$:)

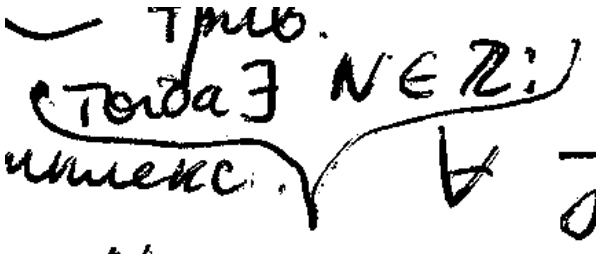


Рисунок и набранное описание. После «комплекс» вписано «тогда $\exists N \in \mathbb{Z}$:».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

$\forall$ J-трив. рассл. ξ $^{(\forall k)}$ $\exists$



Рисунок и набранное описание. Между ξ и $\exists$ вписано $\forall k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492



Сомнительное чтение. Перед «рассл.» зачёркнуто слово. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

рассл. y:



Сомнительное чтение. После двоеточия зачёркнута запись. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

$$\underline{\xi = k^N(\psi^k - 1)y}$$

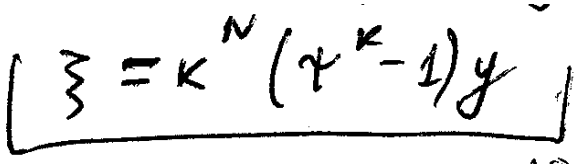


Рисунок и набранное описание. Равенство обведено снизу и с боков.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000492

Обратное — гипотеза Адамса: $\forall$ кон. компл. X $\exists N$; $\forall k$

$$k^N(\psi^k - 1)\xi \overset{J}{\sim} 0.$$

GELFAND-P000493

Идея.

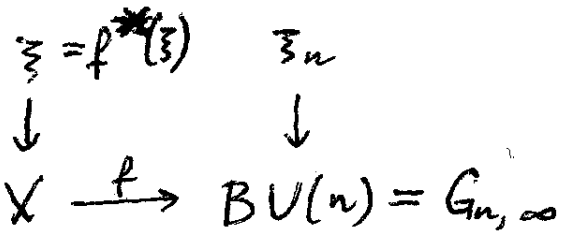


Рисунок и набранное описание. Слева написано $\xi = f^*(\xi)$, справа ξ_n.

$$\begin{array}{ccc} \xi = f^*(\xi) & & \xi_n \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & BU(n) = G_{n,\infty} \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493



Сомнительное чтение. После f густо наведён знак, условно набранный как звёздочка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

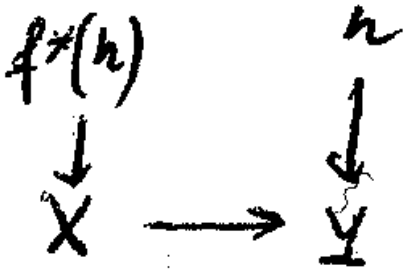


Рисунок и набранное описание. Вторая схема с $f^*(\eta)$ и η.

$$\begin{array}{ccc} f^*(\eta) & & \eta \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

$$\psi^k(f^*(\eta)) = f^*\psi^k(\eta).$$

Отсюда опер. ψ^k опр. заданием рассл. на $\underline{\underline{BU(n)}}$. $(\psi^k(\xi_n))$.

По ψ^k строится отобр. $BU(n) \longrightarrow BU(\infty)$ (неизв. размерность).

$\psi^k(1) = 1 \Longrightarrow$ получ., что $\exists$ послед. отобр.

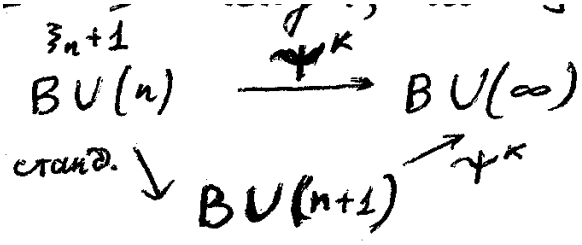


Рисунок и набранное описание. Над $BU(n)$ написано $\xi_n + 1$.

$$\begin{array}{ccc} \xi_n + 1 & & \\ BU(n) & \xrightarrow{\psi^k} & BU(\infty) \\ & \searrow^{\text{станд.}} \quad \nearrow_{\psi^k} & \\ & BU(n+1) & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

Итак, ψ^k зад. одним отобр.

$$\underline{\underline{BU(\infty) \xrightarrow{\psi^k} BU(\infty).}}$$

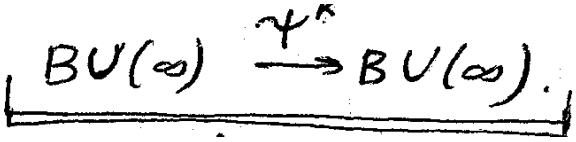


Рисунок и набранное описание. Стрелка обведена снизу двойной чертой с загнутыми концами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

Пусть есть когом. опер. $BU(\infty) \xrightarrow{A} BU(\infty)$, и пусть она сохр. разм.

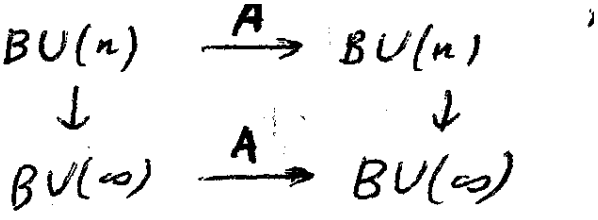


Рисунок и набранное описание. Квадрат с A на обеих горизонтальных стрелках.

$$\begin{array}{ccc} BU(n) & \xrightarrow{A} & BU(n) \\ \downarrow & & \downarrow \\ BU(\infty) & \xrightarrow{A} & BU(\infty) \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

сохр. размерность. Их не бывает, но если бы они были, то можно было бы док., что $A\xi \overset{J}{\sim} \xi$.

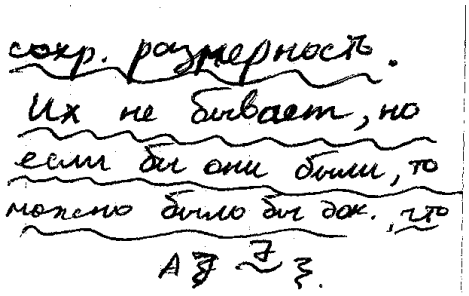


Рисунок и набранное описание. Волнистое подчёркивание у пометы справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

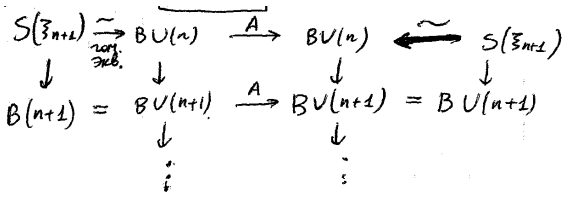
Тогда $A\xi \overset{J}{\sim} \xi$.

сферы



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

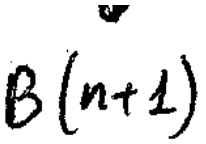
Рисунок и набранное описание. У слова «сферы» рамка с открытой левой стороной.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

Рисунок и набранное описание. Схема с двумя уровнями и вертикальными многоточиями.

$$\begin{array}{ccccccc} S(\xi_{n+1}) & \overset{\text{гом. экв.}}{\tilde{\to}} & BU(n) & \xrightarrow{A} & BU(n) & \tilde{\leftarrow} & S(\xi_{n+1}) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ B(n+1) & = & BU(n+1) & \xrightarrow{A} & BU(n+1) & = & BU(n+1) \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & \vdots & & \vdots & & \end{array}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

Рисунок и набранное описание. В левом нижнем узле написано $B(n+1)$.

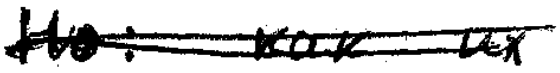


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

Сомнительное чтение. Правая верхняя стрелка сильно наведена. Остриё видно слева.

Получ. послойная гомот. эквив.

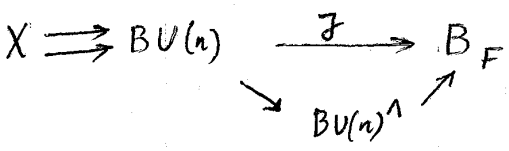
~~Но: как их~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

Рисунок и набранное описание. Слова «Но: как их» зачёркнуты.

Их нет, но как же их «найти»?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

Рисунок и набранное описание. От X к $BU(n)$ проведены две стрелки.

$$\begin{array}{ccccc} X & \rightrightarrows & BU(n) & \xrightarrow{J} & B_F \\ & & & \searrow \quad \nearrow & \\ & & & BU(n)^\wedge & \end{array}$$

(классиф. пр-во рассл. со слоем (гомотоп.) сфера)

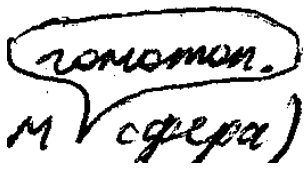


Рисунок и набранное описание. Перед «сфера» вписано «гомотоп.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

J — функтор.

Пусть $\exists BU(n)^\wedge$, на к-рое перен. операции Адамса, т. е. $\exists$ опер. $(\psi^k)^\wedge$, для к-рых коммут. диагр.

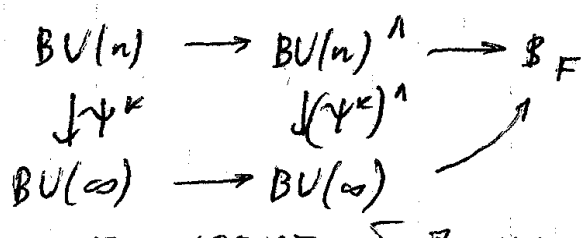


Рисунок и набранное описание. Правая нижняя стрелка изгибается вверх к B_F.

$$\begin{array}{ccccc} BU(n) & \longrightarrow & BU(n)^\wedge & \longrightarrow & B_F \\ \downarrow{\scriptstyle \psi^k} & & \downarrow{\scriptstyle (\psi^k)^\wedge} & & \uparrow \\ BU(\infty) & \longrightarrow & BU(\infty) & & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000493

Быть может, может быть, что $(\psi^k)^\wedge$ сохр. размерность.

(ориентации — сохр. разм. отобр.)

Эти пр-ва постр. Сулливаном.

GELFAND-P000494

$BU(n)^\wedge$ будет пополн. грассман.

На



Сомнительное чтение. После «На» зачёркнута короткая запись. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

S^{2n-1} гр. $U(n)$.



Сомнительное чтение. Знак в показателе густо наведён. Условно набрано $2n-1$. Возможно $2n+1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

Получ. расслоения (сфер.) на $BU(n)$.

Сулливан: другое пр-во $\widehat{S}^{2n-1}$ и гр. G_n. Рассм. рассл. и классиф. пр-во.

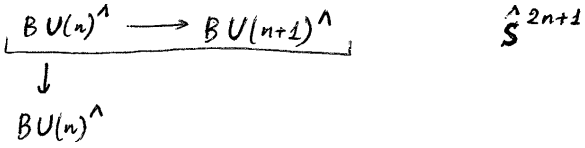


Рисунок и набранное описание. Горизонтальная стрелка обведена снизу. Справа отдельно написано $\widehat{S}^{2n+1}$.

$$\begin{array}{ccc} \underbrace{BU(n)^\wedge \longrightarrow BU(n+1)^\wedge} & & \widehat{S}^{2n+1} \\ \downarrow & & \\ BU(n)^\wedge & & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

и будет сохр. послойный гомот. тип.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

Неразобранный фрагмент. Строка густо перечёркнута. Связное чтение не установлено.

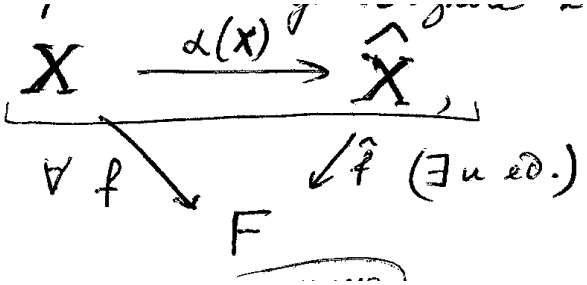
Рассматриваются односвязные компл. с кон. порожд. гомот. гр.

Утв. $\overset{\forall X}{\exists}$



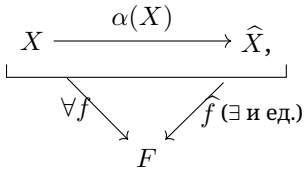
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

Рисунок и набранное описание. Над $\exists$ вписано $\forall X$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

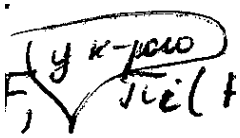
Рисунок и набранное описание. Верхняя стрелка обведена снизу. Две стрелки идут к нижнему узлу.



(функтор)

$\alpha(X)$ — преобр. тожд. функтора.

($\forall F$, (у к-ро) $\pi_i(F)$ конечны).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

Рисунок и набранное описание. После F вписано «у к-ро».

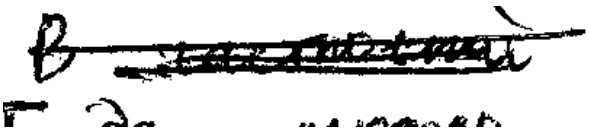


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

Сомнительное чтение. Перед «конечны» затушёван фрагмент. Чтение не установлено.

$\pi_i(\widehat{X})$ проконечны ($\varprojlim$ кон. групп). (в частн., компактны).

~~В частности~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

Сомнительное чтение. Условное чтение зачёркнутого «В частности».

Тогда можно выч.:

$$\pi_i(\widehat{X}) = \widehat{\pi_i(X)}$$

(прокон. пополнение). Окр. — подгруппы кон. индекса и их предел.

$Z^\wedge$ опис. через p-адич. (целые) числа.

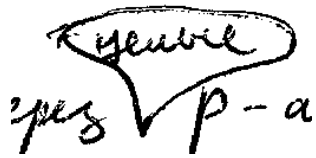


Рисунок и набранное описание. Перед p вписано «целые».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

Гом. группы $\widehat{X}$ ведут себя как целые p-ад. числа.

~~Действие гр. Галуа.~~



Рисунок и набранное описание. Заголовок перечёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

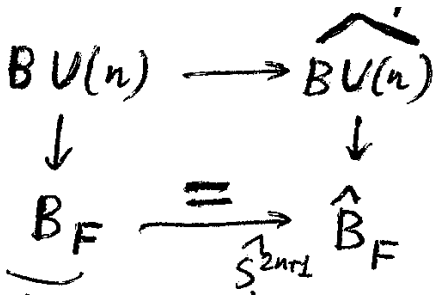


Рисунок и набранное описание. Нижняя стрелка направлена вправо, над ней знак равенства.

$$\begin{array}{ccc} BU(n) & \longrightarrow & \widehat{BU(n)} \\ \downarrow & & \downarrow \\ B_F & \xrightarrow{=} & \widehat{B}_F \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

все гом. гр. конечны (это стаб. гомот. группы сфер)

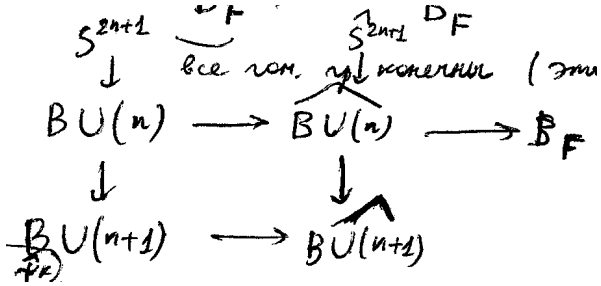
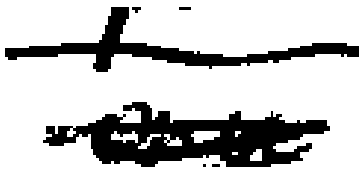


Рисунок и набранное описание. Нижняя горизонтальная стрелка направлена вправо. У её левого конца виден дополнительный штрих. Стрелка от $\widehat{S}^{2n+1}$ проходит через соседнюю надпись.

$$\begin{array}{ccccc} S^{2n+1} & & \widehat{S}^{2n+1} & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ BU(n) & \longrightarrow & \widehat{BU(n)} & \longrightarrow & B_F \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ BU(n+1) & \longrightarrow & \widehat{BU(n+1)} & & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

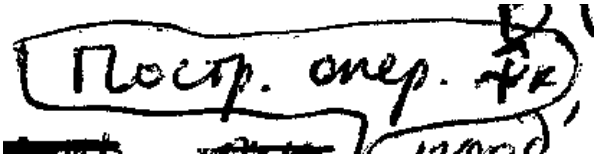
~~Пусть~~



Сомнительное чтение. Следующее короткое слово зачёркнуто. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

(Постр. опер. ψ_k) прод. опер. Адамса и сохр. размерность.



Сомнительное чтение. Малый знак справа от ψ условно набран как индекс k. Возможна запись $\widehat{\psi}^k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

Рассм. грассманы: $G_{N,n}$. Это конечн. число афф. алг. карт, где ур-я над Z (сх. над Z). — алг. мн-зие над Q. $\Rightarrow$ там действ. гр. Галуа $\mathrm{Gal}(\mathbb{C} : Q)$ — действует на $G_{N,n}$. Оно не непр. в об. смысле, но непр. в топ. Зарисского. Рассм. Étale-топ. ...

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{C} : Q) \longrightarrow \mathrm{Gal}\Big(\underset{\text{max аб. расш.}}{Q_{ab}} ; Q \Big) = \widehat{Z}^*$$

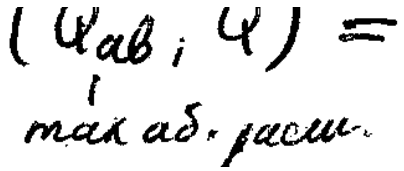


Рисунок и набранное описание. Под Q_{ab} подписано «max аб. расш.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000494

$$H_i(V_c, A) \approx H_i(V_{et}, A)$$
$$\widehat{V}_c \sim \varprojlim N(V_{et}), \qquad N \text{ — нерв.}$$

GELFAND-P000495

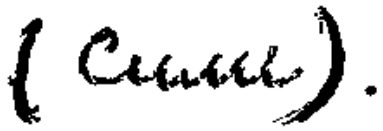
26.3.73

Формулир. рез. Атья, Патоди, Зингер. (И. М. Гельфанд).

Пусть A — самосопр. элл. опер.

$$\zeta_A(s) = \mathrm{Tr}\, A^{-s} = \sum \lambda_i^{-s}$$

при $s = 0$ не имеет полюса (Сили).



Сомнительное чтение. Фамилия условно прочитана как «Сили». Возможно «Силли».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000495

$\zeta_A(0)$ — Атья и другие.

Рассм. Вместо ζ-ф-и L-ряды.



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая фраза справа, возможно, начинается с «Не». Продолжение не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000495

Пусть A — не полож. опред. (самосопр. эллипт.)

$$\eta(s) = \sum_{\lambda \neq 0} (\operatorname{sign} \lambda_i)\, |\lambda_i|^{-s}$$

Трудная теор.: $s = 0$ — не полюс !!

Сущ. пример — опер. 1-го порядка.

Общая зад.: нет полож. опред. Рассм. $\sum$ (мульт. характеров от λ_i) (L-ряды). На компл. числах быв. более сложные мульт. характеры.

Пример.

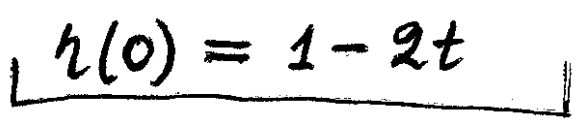


Сомнительное чтение. Запись перед A зачёркнута и частично налегает на A.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000495

$$A = i\frac{d}{dx} + t \qquad \text{на } [0, 2\pi] \qquad \text{периодич.}$$

$$\eta(0) = 1 - 2t$$



Фрагмент рукописи. Формула подчёркнута скобкой, открытой сверху.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000495

Соб. знач. $n + t$, $n = -2, -1, 0, 1, \ldots$

$\eta(0)$ — «асимметрия» оператора:

$$\sum_{\lambda_i > 0} 1 - \sum_{\lambda_i < 0} 1.$$

С. И. Гельфанд. Излож. последней лекции Манина:

p-адич. интегрирование (Мазур, Суиннертон — Дайер)



Сомнительное чтение. Середина первого компонента фамилии написана слитно. Условное чтение «Суиннертон».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000495

GELFAND-P000496

Z_p — целые p-адич. числа, на них задана ф-я. Надо проинтегрировать.
(знач. p-адические)
лит. Л. Г. Шнирельман, Дворк, Грауэрт, Краснер, Тэйт
$Z_p \supset A_i = p^i Z_p$ — сист. окр. 0. Мера зад. на мн-вах $a + A_i$
$\mu(a + A_i)$ — p-адич. число (не обяз. целое).

$$a \in Z_p \quad \text{или} \quad a \in Z_p/p^i$$

Должна быть конечн. аддитивность; свод. к усл.:

$$\mu(a + A_i) = \sum_{t=0}^{p-1} \mu(a + tp^i + A_{i+1})$$

2 примера: 1) инвар. мера: не зав. от a, а зав. от i. Тогда

$$\mu(a + A_i) = p^{-i} \qquad \text{(единств. возможность).}$$

Мера мал. мн-ва велика! — далеко от 0

$$\left(\left\| \frac{a}{b} \right\| = p^{-n}, \quad \text{где } \frac{a}{b} = p^n \frac{a_1}{b_1}, \quad a_1, b_1 \text{ вз. пр. с } p \right).$$

2) Более важный пример. (меры Леопольда — Куботы).

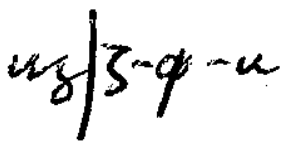
2 параметра n и a

$$(n, p) = 1, \qquad 0 \le a \le p^i - 1$$

$$\mu_n(a + A_i) = \left[\frac{na}{p^i} \right] - \frac{n-1}{2}$$

$$\mu_2(a + A_i) = \begin{cases} +1/2, & \text{если } a > \dfrac{p^i}{2} \\ -1/2, & \text{если } a < \dfrac{p^i}{2} \end{cases}$$

Она аддит. !! Мера $\forall$ мн-ва ограничена
(она получ. преобр. Меллина из | ζ-ф-и Леопольда — Ивасавы)



Сомнительное чтение. Между «из» и ζ проведена вертикальная черта. Её назначение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000496

$Q_p \ni f(x), \quad x \in Z_p \qquad \int_{Z_p} f(x)\mu(x) \qquad$ по Риману

R_m — представители $Z_p/p^m Z_p$ (по 1 из $\forall$ класса)
Это разбиение. Сост.

$$S(R_m) = \sum_{a \in R_m} f(a)\mu(a + A_m)$$

они сходятся при усл. на меру и ф-ю.

Умеренно раст. мера — если растёт медленнее инвариантной

$$\lim_{m\to\infty} \max |\mu(a + A_m)|p^{-m} = 0$$

f уд. усл. Липшица, если

$$|f(a) - f(b)| < Cp^{-m}, \quad \text{если } |b - a| < p^{-m}$$

(в частн., если зад. сход. степ. рядом)

Если мера умер. растёт, а ф-я удовл. усл. Липшица, то, $\exists$ предел, наз. интегралом.

GELFAND-P000497

Если рассм. обычную $\zeta(s) = \sum 1/n^s$. Тогда

$\zeta(1 - 2k)$ — рац. число $\forall k > 0$ (выр. через Берн. числа).



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись на левом поле похожа на сумму. Справа различимо s. Полное чтение не установлено.

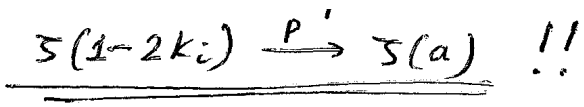
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000497

Пусть k_i — ~~p-адич. числа~~ целые и в p-ад. смысле

$$k_i \longrightarrow a \in Z_p.$$

Ивасава — Леопольд:

$$\zeta(1 - 2k_i) \xrightarrow{p} \zeta(a) \quad !!$$



Фрагмент рукописи. Справа записано $\zeta(a)$, над стрелкой — p.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000497

Получ. непр. ф-я на Z_p —



Сомнительное чтение. Зачёркнуто короткое слово. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000497

p-адич. перем. Она есть преобр. Меллина мера примера 2.

А. Габриэлов. Диагр. Дынкина изол. особ. ф-й.

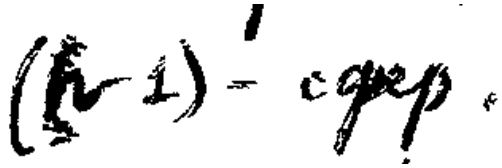
$f(x)$ — компл.-аналит. в окр. 0, 0 — изолир. особ.

Шар рад. r_0 (малое). Рассм.

$$f(x) = \delta, \quad |x| < r_0$$

Выб. ещё δ.

При малом δ это компл. мн-зие разм. $(n - 1)$, гомот. экв. букету $(n - 1)$-сфер.



Сомнительное чтение. Первая буква в размерности сфер густо наведена. Условно набрано $(n - 1)$. Возможно $(k - 1)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000497

и исчез. циклы.



Сомнительное чтение. Наводка в начале строки условно прочитана как «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000497

GELFAND-P000498

9/IV-73 г.



Сомнительное чтение. Короткая запись справа от даты зачёркнута. Возможно «Сем.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000498

С. И. Гельфанд. (излож. лекций Ю. И. Манина)

$Q_p \supset Z_p$,

{Мера μ на Z_p со знач. в кон.-мерном пр-ве W над Q_p.}

$$\mu : U \longmapsto \mu(U) \in W, \qquad U \subset Z_p$$

$$\mu(U_1 \cup U_2) = \mu(U_1) + \mu(U_2).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000498

Фрагмент рукописи. Формула аддитивности в рукописи.

В Q_p базис откр.-замкн. мн-в $A_n = p^n Z_p$. $\quad U = (a + A_n)$.



Сомнительное чтение. Буква перед индексом p густо наведена. Условное чтение Q_p.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000498

Интеграл по Риману.

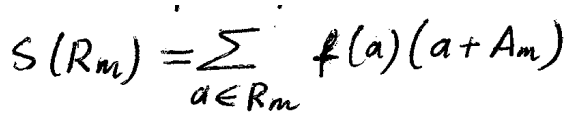
f — ф-я на Z_p со знач. в Q_p.

$m \geq 1$,

R_m — представители $Z_p / p^m Z_p$. (конечное мн-во).

Сумма Римана

$$S(R_m) = \sum_{a \in R_m} f(a)(a + A_m)$$



Фрагмент рукописи. После $f(a)$ непосредственно написано $(a + A_m)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000498

Теор.: при $m \to \infty$ при нек-рых усл. на ф-ю и меру $\exists$ предел

$$\lim_{m \to \infty} S(R_m) = \int_{Z_p} f(a)\mu(a) \in W$$

Условия: μ ограничена, а ф-я лок. постоянна

меры Леопольда — Куботы:

k — целое, $(k, p) = 1$,

$$\mu_k(a + A_n) = \left[\frac{ka}{p^n}\right] - \frac{k-1}{2}$$

$0 \leq a \leq p^n - 1$

Легко пров. (полезно), что она конечно-аддит.

(Преобр. Меллина

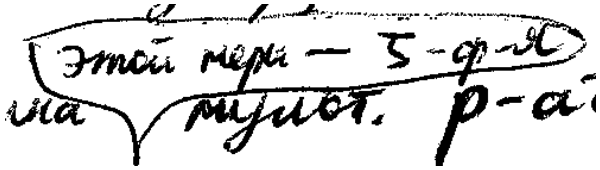


Рисунок и набранное описание. Выноска между «Меллина» и «мульт.».

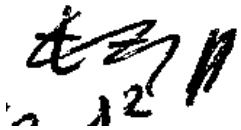
Этой меры — ζ-ф-я

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000498

мульт. p-адич. хар. на Z_p)

Мульт. хар.: p-адич. число в p-адич. степени.

$$\chi_t(a) = e^{t \ln a}, \qquad a = 1 \bmod p.$$

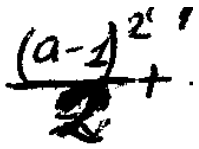


Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись начинается с t. Следующие знаки неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000498

$t \in Z_p$ (чтобы сходилось)

$$\ln a = (a-1) - \frac{(a-1)^2}{2} + \dots$$



Сомнительное чтение. В знаменателе различима 2. Другие штрихи под дробной чертой не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000498

2-й кл. мер с пом. модулярных форм:

$$H = (z \mid \operatorname{Im} z > 0)$$

Действ.

$$SL(2,R)/(\pm 1) \supset \Gamma = SL(2,Z)/(\pm 1)$$

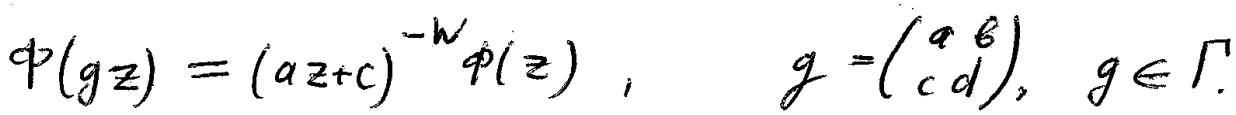
Рассм.

$$\varphi(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n e^{2\pi i n z}$$

(различ. инвар. убыв. ф-и)

Автом. форма веса w

$$\varphi(gz) = (az+c)^{-w}\varphi(z), \qquad g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad g \in \Gamma.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000498

Фрагмент рукописи. Множитель записан как $(az+c)^{-w}$.

GELFAND-P000499

Ещё условие: φ собств. отн. всех операторов Гекке.

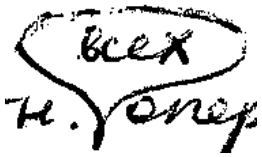
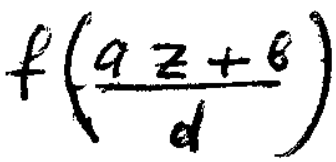


Рисунок и набранное описание. «всех» вписано над строкой в выноске.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000499

$$(T_k\varphi)(z) = \sum_{\substack{ad=k \\ 0 \le b \le d-1}} f\left(\frac{az+b}{d}\right)$$



Фрагмент рукописи. В слагаемом написано f. В левой части стоит φ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000499

(a, b, d, k — целые)

$T_k\varphi$ — тоже модулярн. форма

Пусть $\lambda_1 = 1$. Тогда

$$T_k\varphi = \lambda_k\varphi \qquad (\lambda_k \text{ — коэфф. при } e^{2\pi ikz}).$$

_____ . _____

$$p: \qquad \chi : (\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})^* \to \mathbb{C}^*$$

(примитивный характер) (p^n — кондуктор хар.)

(на $p^{n-1}\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ нетрив.)



Сомнительное чтение. Знак между n и 1 залит. Условно набрано $n - 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000499

$$\varphi_\chi(z) = \sum \lambda_n \chi(n) e^{2\pi inz} \quad \text{— тоже модулярн.}$$

$$L(\varphi, \chi, 1) = \text{[множитель неразборчив]} \int_0^{i\infty} \varphi_\chi(z)\, dz$$



Сомнительное чтение. Множитель перед интегралом густо переписан. Возможно C или более длинное выражение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000499

Имеет интерпретацию

$$L(\Phi, \chi, s) = C \int_0^{i\infty} \Phi_\chi(z) z^{s-1}\, dz = \sum \frac{\lambda_n \chi(n)}{n^s} \qquad (L\text{-ф-я})$$

---

p-адич. часть.

χ — также лок. пост. ф-я на целых p-адич. числах

(на обрат. — так, а дальше 0).

Пусть $\chi(-1) = 1$

Цель: $L(\varphi, \chi, 1)$ предст. через $\int \chi$ на p-адич. числах.

$$\int \chi(a)\mu(a) = \textcircled{?}\, L(\varphi, \chi, 1).$$



Фрагмент рукописи. В рукописи знак вопроса обведён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000499

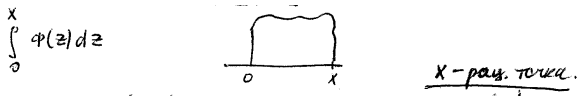
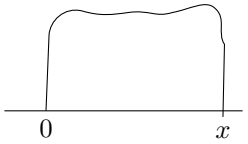


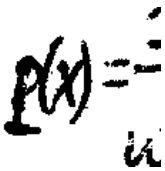
Рисунок и набранное описание. Линия от 0 до x проходит над горизонтальной чертой. Стрелок нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000499

$\int_0^x \varphi(z)\, dz$  x — рац. точка.

(по существу $\int$ по циклу на факторпр-ве)

$$\ell(x) = \frac{1}{\omega} \operatorname{Re} \int_0^x \Phi(z)\, dz \text{ — целое алг.}$$



Сомнительное чтение. Начальная буква условно набрана как ℓ. Написание необычно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000499

из фикс. расш. Q.

$\exists\omega$ (трансценд.)

(во многих случаях)

$$T^2 - \lambda_p T + p^{w-1} = 0, \qquad \pi, \bar{\pi} \text{ — корни}, \qquad \lambda_p \neq 0 \bmod p.$$

$$\mu(a + A_n) = \lim_{\substack{m\to\infty \\ m\geq n}} \frac{1}{\pi^m + \bar{\pi}^m} \sum_{\substack{b \bmod p^m \\ b\equiv 0 \bmod p^n}} \ell\left(\frac{b}{p^m}\right)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000499

Сомнительное чтение. Остаток после $\equiv$ густо наведён. По форме условно читается 0. Возможно a.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000499

Сомнительное чтение. Буква перед дробью условно набрана как ℓ, как в формуле выше.

lim сущ.

Оконч. результат:

$$\pi^{k-1} \int_{\mathbb{Z}_p} \chi^{-1}(a)\mu(a) = -\frac{p^k}{\omega g(\chi)} L(\Phi, \chi, 1)$$

GELFAND-P000500



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000500

Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово условно читается как «Числа».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000500

Рисунок и набранное описание. Под именем две черты с поперечной штриховкой.

И. М. Гельфанд.

$$1^k + 2^k + \ldots + n^k = P_{k+1}(n) \quad \text{— полином Бернулли.}$$

$$\sum_{i=1}^{n} f(i), \qquad F'(x) = f(x).$$

$$F(n+1) - F(n) = f(n) + \frac{f'(n)}{2!} + \frac{f''(n)}{3!} + \ldots$$
$$F(n) - F(n-1) = f(n-1) + \frac{f'(n-1)}{2!} + \frac{f''(n-1)}{3!} + \ldots$$
$$F(2) - F(1) = f(1) + \frac{f'(1)}{2!} + \ldots$$



Сомнительное чтение. Густо наведённая запись на правом поле. Возможно «36» или «38». Слева ниже виден отдельный короткий штрих.

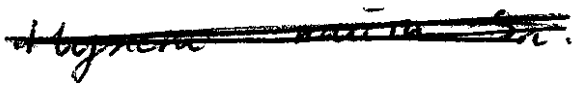
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000500

Отсюда

$$F(n+1) - F(1) = S_n + \frac{S'_n}{2!} + \frac{S''_n}{3!} + \ldots$$

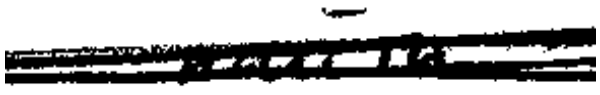
$$\left\| \begin{array}{l} S_n = \sum_{i=1}^{n} f(i) \\ S'_n = \sum_{i=1}^{n} f'(i) \\ \quad - \quad - \quad - \quad - \\ S_n^{(k)} = \sum_{i=1}^{n} f^{(k)}(i) \end{array} \right.$$

Аналогично:



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись, возможно, начинается с «и возьмем» и заканчивается на S_i или Σ_i.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000500



Неразобранный фрагмент. Середина зачёркнутой записи закрыта штрихами. Чтение не установлено.

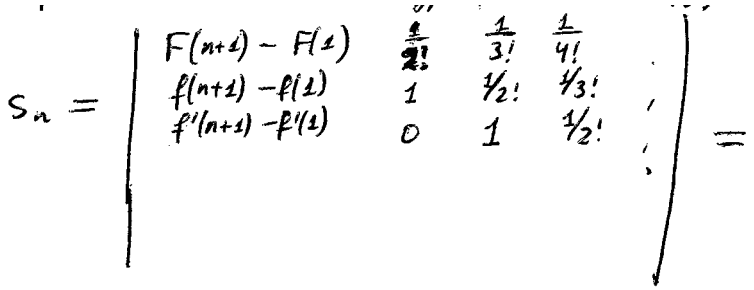
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000500

$$f(n+1)-f(1)=S_n'+\frac{S_n''}{2!}+\dots$$
$$f'(n+1)-f'(1)=S_n''+\dots$$

Будем рассм. это как сист. ур-й относит. $S_n, S_n', S_n'', \dots$

Отсюда

$$S_n=\begin{vmatrix} F(n+1)-F(1) & \frac{1}{2!} & \frac{1}{3!} & \frac{1}{4!} & \cdot \\ f(n+1)-f(1) & 1 & 1/2! & 1/3! & \cdot \\ f'(n+1)-f'(1) & 0 & 1 & 1/2! & \cdot \\ & & & & \cdot \\ & & & & \end{vmatrix}=$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000500

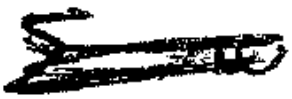
Фрагмент рукописи. Написаны три строки. Справа идут точки, вертикальные черты продолжаются ниже.

Раскроем по 1-му столбцу:

$$=B_0\big(F(n+1)-F(1)\big)+B_1\big(f(n+1)-f(1)\big)$$
$$+B_2\big(f'(n+1)-f'(1)\big)+\dots$$

Но: B не зависят от вида ф-и!

Возьмём $f(x)=e^{tx}$. Тогда $f'(x)=te^{tx}$. Геом. прогр.



Неразобранный фрагмент. Слева зачёркнуто выражение, начинающееся с $\sum$. Продолжение и возможные пределы не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000500

$$S_n = \frac{e^{t(n+1)} - e^t}{e^t - 1}$$ разлагаем по t

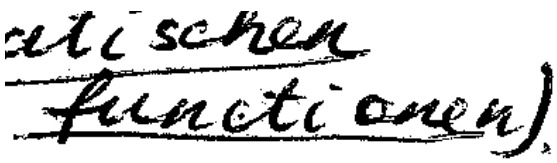
в степ. ряд — получим коэффициенты.

Числа Бернулли в любых полях.

Math. Z., 1898 Гурвиц (Аналог чисел Бернулли для Гауссовых чисел)

Hurwitz, Math. Ann., 1899, стр. 196–226

(Über die Entwicklungskoeffizienten der Lemniskatischen functionen).



Сомнительное чтение. Начальная буква последнего слова условно прочитана как строчная «f».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000500